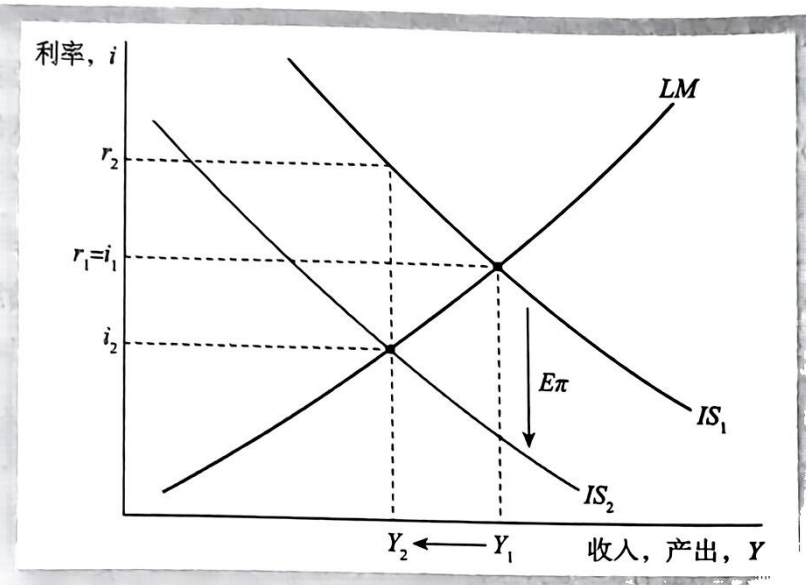


图 13-8 *IS—LM* 模型中预期的通货紧缩

对于任何给定的名义利率，预期的通货紧缩（$E\pi$ 为负值）提高了实际利率，从而抑制了投资支出。投资的减少使 *IS* 曲线向下移动。收入从 Y_1 下降到 Y_2。名义利率从 i_1 下降到 i_2，而实际利率从 r_1 上升到 r_2。

大萧条会重演吗？

经济学家之所以研究大萧条，既是为了理解一个重大历史事件，也是为了帮助政策制定者确保大萧条不会重演。要有信心地说这一事件是否会重演，我们需要了解它发生的原因。由于关于大萧条的起因尚未达成共识，所以，尚无法确定地排除这种规模的萧条重演的可能性。

但大多数经济学家相信，导致大萧条的错误不可能再犯。当经济螺旋式下行时，美联储似乎不会允许货币供给减少 25%。许多经济学家相信，20 世纪 30 年代初的通货紧缩要对大萧条的严重性负责。这种长时期的通货紧缩看起来只有在货币供给减少时才有可能。

大萧条时期的财政政策错误也不可能再犯。20 世纪 30 年代的财政政策不仅不利于增加总需求，反而实际上进一步抑制了总需求。现在很少有经济学家在面临大规模失业时还支持严格地坚持平衡预算。

此外，许多现代制度有助于防止 20 世纪 30 年代的事件重演。联邦存款保险体系使大面积的银行倒闭的可能性降低了。所得税制使税收在收入下降时自动减少，这起到了稳定经济的作用。最后，今天的经济学家比 20 世纪 30 年代的经济学家知道得更多：尽管我们对经济如何运行的知识仍然有限，但这些知识应当有助于政策制定者制定更好的政策来对付大规模的失业。

案例研究

2008—2009 年的金融危机和大衰退

2008 年美国经济经历了一次金融危机，随后出现了深度经济低迷。这段时期内的一些状

况让人想起20世纪30年代的事件，许多观察家担心美国经济可能经历另一次大萧条。

2008年危机的故事始于几年前房地产市场的高度繁荣。该繁荣有几个源泉。部分地是由于低利率的推波助澜。正如我们在本章前面的一个案例研究中看到的，美联储在2001年的衰退之后将利率降到了历史上的低水平。低利率有助于经济复苏，但是，通过使获得抵押贷款和买房变得更便宜，低利率也促进了住宅价格的上涨。

此外，抵押市场上的新情况使次级借款人（subprime borrowers）——那些基于自身收入和信用历史来看具有更高违约风险的借款人——更容易获得抵押贷款来买房。这些新情况之一是证券化（securitization）。证券化是指这样一个过程：抵押发起人发放贷款，然后把这些贷款卖给投资银行，投资银行又把这些贷款打包变成各种“抵押担保证券”（mortgage-backed securities）再卖给另一家金融机构（如银行、养老基金或保险公司）。只要房主继续偿还贷款，这些证券就会支付回报，但是，如果房主拖欠贷款，这些证券就丧失价值了。不幸的是，这些抵押担保证券的最终持有者有时没有充分了解到他们承担的风险。一些经济学家谴责了对这些高风险贷款的不充分的监管。其他经济学家则相信，问题不是监管太少，而是监管的类型错误：一些旨在促进低收入家庭“居者有其屋”的政府政策导致银行给那些信用风险较大的人发放贷款。

这些力量综合在一起推高了住宅需求和住宅价格。从1995年到2006年，美国的平均住宅价格不止翻了一番。有些观察家认为住房价格的这一上升是一个投机泡沫，因为越来越多购买住房的人希望并预期价格继续上升。

可是，高的住宅价格被证明是不可持续的。从2006年到2009年，全国的住宅价格下降了大约30%。这样的价格波动在市场经济中应该并非一定是个问题。毕竟，价格运动对使供给和需求达到均衡是必要的。但是，住宅价格的大幅下跌导致了几个恶劣的后果。

第一个后果是拖欠抵押贷款和取消住房赎回权出现了大幅上升。在房地产繁荣期间，许多房主用贷款和最低限度的首付买了房。当房地产价格下跌时，这些房主发现资不抵债了：他们欠的抵押贷款比住房的价值还多。结果，这些房主中有很多人停止还贷。提供抵押贷款的银行对这种拖欠做出的反应是，通过取消赎回权的程序拿回住房，然后把房子卖掉。银行想尽可能地弥补损失。可是，待售住房数量的增加恶化了住宅价格的螺旋式下跌。

第二个后果是拥有抵押担保证券的各种金融机构出现了巨额损失。通过大量借款来购买高风险的抵押担保证券，这些公司在赌住宅价格将会保持上涨；当这场赌博输了时，它们发现自身破产了或者濒临破产。甚至运营状况健康的银行也不再彼此信任和避免银行间借贷，因为它们难以识别哪家机构将会成为下一家破产的机构。由于金融机构的这些巨额损失和四处弥漫的恐慌与不信任，金融系统向值得信任的客户发放贷款的能力甚至也受到了损害。第19章将更详细地讨论金融危机，也包括这次金融危机。

第三个后果是股票市场波动性的大幅上升。许多公司依赖金融系统来获得它们业务扩展所需的资源并帮助它们管理短期现金流。在金融系统开展正常业务的能力受到削弱的情况下，许多公司的盈利能力出现了问题。由于难以知道情况会变得有多坏，股票市场波动性达到了20世纪30年代以来从未有过的水平。

不断下降的住房价格、不断增加的取消住房赎回权、金融不稳定性以及更高的波动性共同导致了第四个后果：消费者信心的下降。处于巨大不确定性之中的家庭开始推迟支出计划。汽车和家用电器等耐用品上的支出出现了急速下降。

作为所有这些事件的结果，经济经历了一次大的 IS 曲线收缩性移动。生产、收入和就业都减少了。失业率从 2007 年 10 月的 4.7%上升到 2009 年 10 月的 10.0%。

当危机逐步展现时，政策制定者做出了强有力的反应。第一，美联储将它的联邦基金利率目标从 2007 年 9 月的 5.25%下降到了 2008 年 12 月的大约为 0。第二，2008 年 10 月，国会给财政部拨款 7 000 亿美元用于救援金融系统。这些资金的大部分都作为股权注入银行了。也就是说，财政部把资金注入银行系统，银行可以用这些资金来发放贷款；作为对这些资金的交换，美国政府至少是暂时性地成为这些银行部分的所有者。第三，正如第 12 章讨论过的，奥巴马就任总统后的首批举措之一就是支持大幅增加政府支出以扩大总需求。第四，美联储采取了各种非常规货币政策（如购买长期债券）来降低长期利率从而鼓励借款和私人支出。

最终，由于政策制定者的积极应对，另一次萧条被成功地避免了。失业率只上升到 10%，而 1933 年达到了 25%。其他数据也告诉了我们一个相似的故事。图 13-9 比较了 20 世纪 30 年代大萧条期间和 2008—2009 年大衰退期间的工业生产路径。（工业生产衡量了一国的制造商、矿山和公用事业的产出。由于数据来源的一致性，对于短期波动的历史比较而言，它是最可靠的时间序列之一。）该图显示，在大萧条期间，工业生产下降了大约 3 年，下降的幅度超过 50%，回到之前的峰值花了 7 年多时间。与此形成对照的是，在大衰退期间，工业生产只下降了一年半，下降的幅度只有 17%，复苏也只花了不到 6 年。

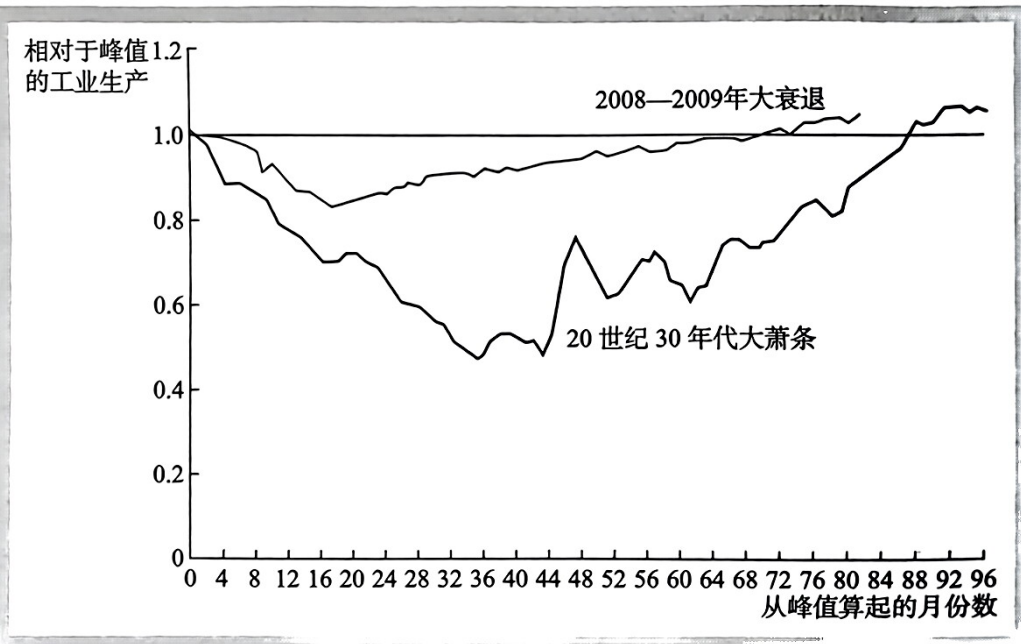


图 13-9 大衰退和大萧条

本图比较了 2008—2009 年大衰退期间和 20 世纪 30 年代大萧条期间的工业生产。对每次经济低迷，工业生产都是相对于该次经济低迷之前达到的峰值（分别为 2007 年 12 月和 1929 年 8 月）水平来呈现的。数据显示，较近的这次低迷比大萧条要浅得多，时间也短得多。

资料来源：Board of Governors of the Federal Reserve System.

不过，这一比较也只给我们带来了有限的慰藉。尽管2008—2009年大衰退的时间比大萧条要短，也没那么严重，但是，它对许多家庭来说是一个毁灭性事件。

流动性陷阱和非常规货币政策

在20世纪30年代的美国，利率达到了很低的水平。如表13-1所示，在20世纪30年代的整个后半期，美国的利率都低于1%。类似的局面在2008—2009年经济衰退期间又出现了。2008年12月，美联储将它的联邦基金利率目标降低到0～0.25%的区间，并且直到2015年12月一直将目标保持在该区间。

一些经济学家把这种情况描述为**流动性陷阱**（liquidity trap）。根据 *IS—LM* 模型，扩张性货币政策通过降低利率和刺激投资支出来发生作用。但是，如果利率已经下降到几乎为零，那么也许货币政策就不再有效了。名义利率不可能下降到零以下：一个人与其以负的名义利率放贷，还不如就持有现金。在这种环境下，扩张性货币政策增加了货币供给，使公众的资产组合更具流动性，但是由于利率不能进一步下降，增加的流动性可能没有任何效应。总需求、生产和就业可能被限制于低水平。流动性陷阱有时候被称为零下限（zero lower bound）问题。

其他经济学家对流动性陷阱的重要性持怀疑态度，他们指出，中央银行拥有扩张经济的其他工具。中央银行瞄准的利率通常是某个很短期的利率。例如，联邦基金利率就是一个隔夜利率。一旦这个利率达到零下限，中央银行可以用两种方式力图降低更长期的利率。第一，中央银行可以承诺在很长一段时期将目标利率维持在低位。宣布未来的货币行动这种政策被称为前瞻指引（forward guidance）。第二，中央银行可以在比正常情况下更多种类的金融工具中实施公开市场操作。例如，它可以购买长期政府债券、抵押贷款担保证券甚至公司债券，从而降低这些种类贷款的利率。这项政策被称为量化宽松（quantitative easing）。一些评论员把前瞻指引和量化宽松称为非常规货币政策，原因是中央银行为了影响经济所使用的工具范围比过去所使用的更广泛。在大衰退期间和之后的时期里，美联储采取了既有前瞻指引又有量化宽松的政策。

一些经济学家认为，流动性陷阱的可能性证明了通货膨胀率目标应该大于零的正当性。在零通货膨胀率下，实际利率和名义利率一样，永远不会低于零。但是，如果名义通货膨胀率是（比如说）4%，那么，中央银行就可以通过把名义利率降到零来把实际利率降为－4%。换言之，更高的通货膨胀率目标在正常时期意味着更高的名义利率（回忆费雪效应），给了中央银行在经济经历衰退性冲击时更多降低利率的空间。因此，更高的通货膨胀目标使货币政策制定者在必要时有更多刺激

经济的空间，降低了经济将达到零下限和陷入流动性陷阱的可能性。[1]

参考资料　负利率的奇妙原因

经济学家一般认为零是利率的下限。毕竟，当你可以持有现金时为什么以负利率把钱借给别人呢？现金的利率为零：今天的一块钱到了明天还是一块钱。回报率为零比为负更好。

然而，近些年里，世界上有几个国家的中央银行已经尝试通过将利率降到零以下来刺激经济。例如，在2019年的瑞士，3月期利率为－0.74%。这意味着，如果某人出借1 000瑞士法郎，那么，三个月后他只被偿还998瑞士法郎。

这怎么可能呢？原因是存储现金是有成本的。如果你是一个普通人，那么，在床垫下放1 000法郎没什么问题。但是，假定你是一家公司的执行官，有10亿法郎需要保管。由于有盗窃或物理破损的可能性，存储这么多钱不是一件简单的事。[在电视剧《毒枭》（*Narcos*）的某一情节，毒枭巴勃罗·埃斯科巴（Pablo Escobar）挖开他存钱的密窖，不料这些钱竟然已经腐烂得一文不值。]结果，你可能乐于支付一小笔费用以确保你的钱能够安全返还。负利率代表了那笔费用。

然而，利率能够降到比零低多少是有限制的。如果负得太多，那么，购买安全的金库就会是一种更加便宜的存储现金的方法了。因此，尽管利率下限并非恰好是零，但利率不能下降到低于零很多。

13.4 结论

本章和前一章的目的是加深我们对总需求的理解。我们现在有了分析货币政策和财政政策的长期与短期效应的工具。在长期，价格是有弹性的，我们使用本书第二篇和第三篇中的古典分析。在短期，价格是有黏性的，我们使用*IS*—*LM*模型来考察政策变动如何影响经济。

本章和前一章的模型为分析短期经济提供了基本框架，但这并不是故事的全部。在第14章我们考察国际相互作用如何影响总需求理论。在第15章我们考察短期总供给背后的理论。接下来的各章进一步精炼该理论并考察该理论应用于制定宏观经济政策时产生的各种议题。本章和前一章介绍的*IS*—*LM*模型为进一步的分析提供了起点。

---

① 要阅读更多关于流动性陷阱的文献，参见Paul R. Krugman, "It's Baaack: Japan's Slump and the Return of the Liquidity Trap," *Brookings Papers on Economic Activity* no. 2 (1998): 137－205; Gauti B. Eggertsson and Michael Woodford, "The Zero Bound on Interest Rates and Optimal Monetary Policy," *Brookings Papers on Economic Activity* no. 1 (2003): 139－233。要想更多地了解支持把提高通货膨胀作为一种避免流动性陷阱的方法的理由，参见Laurence M. Ball, "The Case for Four Percent Inflation," *Central Bank Review* 13 (May 2013): 17－31。

快速测验

1. 在 *IS*—*LM* 模型中，以下哪项导致收入下降和利率上升？

A. 税收的增加　　B. 税收的减少

C. 货币供给的增加　　D. 货币供给的减少

2. 在 *IS*—*LM* 模型中，以下哪项导致收入和利率都下降？

A. 税收的增加　　B. 税收的减少

C. 货币供给的增加　　D. 货币供给的减少

3. 如果美联储对政府购买的增加做出的应对是维持利率不变，那么，货币供给将_____，对收入的影响将比维持货币供给不变的情形_____。

A. 增加，更大　　B. 增加，更小

C. 减少，更大　　D. 减少，更小

4. 假定恐怖袭击可能性的提高降低了消费者的信心，导致人们更多地储蓄。为了稳定总需求，美联储应该_____。

A. 增加货币供给以提高利率

B. 增加货币供给以降低利率

C. 减少货币供给以提高利率

D. 减少货币供给以降低利率

5. 如果产出高于其自然水平，那么，随着时间的推移，价格水平将_____，这会移动_____曲线，使经济向其长期均衡运动。

A. 上升，*IS*　　B. 上升，*LM*

C. 下降，*IS*　　D. 下降，*LM*

6. 大萧条的严重性可以部分地这样解释：_____。

A. 预期通货膨胀的增加将名义利率提高到实际利率之上

B. 预期通货膨胀的增加将实际利率提高到名义利率之上

C. 预期通货紧缩的增加将名义利率提高到实际利率之上

D. 预期通货紧缩的增加将实际利率提高到名义利率之上

13

内容提要

1. *IS*—*LM* 模型是关于产品与服务总需求的一般理论。该模型的外生变量是财政政策、货币政策和价格水平。这个模型解释了两个内生变量：利率和国民收入。

2. *IS* 曲线表示产品与服务市场的均衡所产生的利率与收入之间的负相关关系。*LM* 曲线代表实际货币余额市场的均衡所产生的利率与收入之间的正相关关系。*IS*—*LM* 模型的均衡——*IS* 曲线与 *LM* 曲线的交点——代表产品与服务市场和实际货币余额市场的同时均衡。

3. 总需求曲线通过表示任何给定价格水平上的均衡收入概括了 *IS*—*LM* 模型的结果。总需求曲线向右下方倾斜是因为更低的价格水平增加了实际货币余额，降低了利率，刺激了投资支出，从而提高了均衡收入。

4. 扩张性财政政策——政府购买的增加或税收的减少——使 *IS* 曲线向右移动。*IS* 曲线的这种移动增加了利率和收入。收入的增加表示为总需求曲线向右移动。类似地，紧缩性财政政策使 *IS* 曲线向左移动，降低了利率和收入，使总需求曲线向左移动。

5. 扩张性货币政策使 *LM* 曲线向下移动。*LM* 曲线的这种移动降低了利率并提高了收入。收入的增加表示为总需求曲线向右移动。类似地，紧缩性货币政策使 *LM* 曲线向上移动，提高了利率，降低了收入，使总需求曲线向左移动。

关键概念

货币传导机制　　庇古效应　　债务—通货紧缩理论　　流动性陷阱

复习题

1. 解释总需求曲线向右下方倾斜的原因。

2. 税收增加对利率、收入、消费和投资的影响是什么？

3. 货币供给减少对利率、收入、消费和投资的影响是什么？

4. 描述价格的下降对均衡收入可能的效应。

问题与应用

1. 根据 *IS*—*LM* 模型，在下列情况下，利率、收入、消费和投资在短期会发生什么变动？你的答案应该包括一幅合适的图形。

a. 中央银行增加货币供给。

b. 政府增加政府购买。

c. 政府增加税收。

d. 政府等量地增加政府购买和税收。

2. 用 *IS*—*LM* 模型预测下列每一项冲击对收入、利率、消费和投资的影响。在每种情况下，解释美联储为了把收入维持在初始水平上应该采取什么措施。你的答案要求使用图形。

a. 在一种新的高速电脑芯片发明之后，许多企业决定把各自的电脑系统升级。

b. 信用卡诈骗浪潮提高了人们用现金进行交易的频率。

c. 一本名为《做一个富裕的退休人》（*Retire Rich*）的畅销书说服公众增加收入中用于储蓄的百分比。

d. 新任命的美联储主席是一个鸽派人士，这项任命增加了预期的通货膨胀。

3. （Work It Out）考虑 Hicksonia 经济体。

a. 消费函数给定为

$$C = 300 + 0.6(Y - T)$$

投资函数是

$$I = 700 - 80r$$

政府购买和税收都是 500。画出这个经济体的 *IS* 曲线，图中 r 的取值范围为 0 和 8（单位为 1%）。

b. Hicksonia 的货币需求函数是

$$(M/P)^d = Y - 200r$$

货币供给 M 是 3 000，价格水平 P 是 3。画出这个经济体的 *LM* 曲线，图中 r 的取值范围为 0 和 8（单位为 1%）。

c. 找出均衡利率 r 和均衡收入 Y。

d. 假定政府购买从 500 增加到 700，*IS* 曲线会如何移动？移动多少？新的均衡利率和收入是多少？

e. 假定货币供给从 3 000 增加到 4 500（政府购买仍为 500），*LM* 曲线会如何移动？移动多少？新的均衡利率和收入是多少？

f. 使用货币政策和财政政策的初始值，假定价格水平从 3 上升到 5。会发生什么变化？新的均衡利率和收入是多少？

g. 使用货币政策和财政政策的初始值，推导总需求曲线的方程并绘出其图形。如果财政政策或货币政策像 d 小问和 e 小问那样变动，这条总需求曲线会发生什么变动？

4. （Work It Out）某经济体的初始状态由

如下方程描述：

$$C=500+0.75(Y-T)$$

$$I=1\,000-50r$$

$$M/P=Y-200r$$

$$G=1\,000$$

$$T=1\,000$$

$$M=6\,000$$

$$P=2$$

a. 推导并绘图表示 IS 曲线和 LM 曲线。计算均衡利率和收入。把该均衡标记为 A 点。

b. 假定新当选的总统减税 20%。假设货币供给保持不变，新的均衡利率和收入是多少？税收乘数是多少？

c. 现在假设中央银行调整货币供给以保持利率不变。新的均衡收入是多少？新的货币供给必须是多少？税收乘数是多少？

d. 现在假设中央银行调整货币供给以保持收入不变。新的均衡利率是多少？新的货币供给必须是多少？税收乘数是多少？

e. 在你在 a 小问绘制的图形中表示出你计算出的 b、c 和 d 小问的均衡，把这些均衡标记为 B、C 和 D 点。

5. 判断以下每句陈述的对错并解释原因。对于正确的陈述，讨论货币政策与财政政策在该特例下的影响是否有不寻常之处。

a. 如果投资并不取决于利率，那么 LM 曲线是水平的。

b. 如果投资并不取决于利率，那么 IS 曲线是垂直的。

c. 如果货币需求并不取决于利率，那么 IS 曲线是水平的。

d. 如果货币需求并不取决于利率，那么 LM 曲线是垂直的。

e. 如果货币需求并不取决于收入，那么 LM 曲线是水平的。

f. 如果货币需求对利率极其敏感，那么 LM 曲线是水平的。

6. 货币政策和财政政策常常同时变动。

a. 假定政府想提高投资但保持产出不变。在 IS—LM 模型中，什么样的货币政策与财政政策组合能实现这一目标？

b. 在 20 世纪 80 年代初，美国政府减税并实施预算赤字，而美联储实施紧缩性货币政策。这种政策组合应该有什么影响？

7. 用 IS—LM 图形描述下列变动对国民收入、利率、价格水平、消费、投资以及实际货币余额的短期与长期影响。

a. 货币供给增加。

b. 政府购买增加。

c. 税收增加。

8. 美联储正在考虑两种可供选择的货币政策：

- 保持货币供给不变和调整利率；
- 调整货币供给以保持利率不变。

在 IS—LM 模型中，哪一种政策能在以下条件下更好地稳定产出？请解释。

a. 所有对经济的冲击都来自产品与服务需求的外生变动。

b. 所有对经济的冲击都来自货币需求的外生变动。

9. 假定实际货币余额需求取决于可支配收入。也就是说，货币需求函数是

$$M/P=L(r,Y-T)$$

运用 IS—LM 模型，讨论货币需求函数的这种变化是否改变以下两项。

a. 对政府购买变动的分析。

b. 对税收变动的分析。

10. 本题要求你对 IS—LM 模型进行代数分析。假定消费是可支配收入的线性函数：

$$C(Y-T)=a+b(Y-T)$$

式中，$a>0$，$0<b<1$。参数 b 是边际消费倾向，参数 a 是有时被称为自主消费的常数。还假定投资是利率的线性函数：

$$I(r)=c-dr$$

式中，$c>0$，$d>0$。参数 d 衡量投资对利率的敏感程度，参数 c 是有时被称为自主投资的常数。

a. 求出 Y，将其表示成 r、外生变量 G 和 T

以及模型参数 a、b、c 和 d 的函数。

b. IS 曲线的斜率如何取决于参数 d，即投资的利率敏感程度？参考 a 小问的答案，给出直观解释。

c. 100 美元的减税和 100 美元的政府购买增加，哪一个引起的 IS 曲线水平移动更大？参考 a 小问的答案，给出直观解释。

现在假定实际货币余额需求是收入和利率的线性函数：

$$L(r,Y) = eY - fr$$

式中，$e>0$，$f>0$。参数 e 衡量货币需求对收入的敏感程度，参数 f 衡量货币需求对利率的敏感程度。

d. 求出 r，将其表示成 Y、M 和 P 以及参数 e 和 f 的函数。

e. 利用 d 小问的答案，确定 LM 曲线是在 f 值大的时候还是小的时候更陡，并给出直观解释。

f. M 增加 100 美元引起的 LM 曲线移动的程度如何取决于

（i）参数 e（货币需求对收入的敏感程度）的值？

（ii）参数 f（货币需求对利率的敏感程度）的值？

g. 利用 a 和 d 小问的答案，推导总需求曲线的表达式。你的表达式应该将 Y 表示成 P、外生政策变量 M、G 和 T 以及模型参数的函数，不应包含 r。

h. 利用 g 小问的答案，证明总需求曲线的斜率为负。

i. 利用 g 小问的答案，证明 G 和 M 的增加以及 T 的减少使总需求曲线向右移动。如果参数 f（货币需求对利率的敏感程度）等于零，这一结果如何改变？对你的答案提供直观解释。

对于标有 Work It Out 的题目，网上有答案并且给出了类似题目的在线指导。为了得到这些答案以及其他学习资源，请访问 Achieve for Macroeconomics，11e：https://achieve.macmillanlearning.com。

快速测验答案

1. D　2. A　3. A　4. B　5. B　6. D

第14章 重访开放经济：蒙代尔-弗莱明模型与汇率制度

世界仍然是一个封闭经济，但世界上的地区和国家正变得日益开放……国际经济气候已经转向金融一体化，这对经济政策有着重要的启示。

——罗伯特·蒙代尔（Robert Mundell），1963年

在实施货币政策与财政政策时，政策制定者的眼光常常需要超越本国国境。即使国内繁荣是他们的目标，他们也必须考虑国外，原因在于产品与服务的国际流动和资本的国际流动都会深刻地影响一国经济。

在本章中，我们把对总需求的分析拓展到包括国际贸易和国际金融。本章建立的模型被称为**蒙代尔-弗莱明模型**（Mundell-Fleming model）。该模型被描述为“研究开放经济下货币政策和财政政策的主导政策范式”。1999年，罗伯特·蒙代尔由于在开放经济宏观经济学方面的研究（包括本模型在内）获得诺贝尔经济学奖。①

蒙代尔-弗莱明模型是*IS—LM*模型的近亲。这两个模型都强调了产品市场与货币市场之间的相互作用。这两个模型都假设价格水平是固定的，然后说明是什么引起国民收入的短期波动（或者，等价地，是什么引起总需求曲线的移动）。它们的关键区别是，*IS—LM*模型假设一个封闭经济，而蒙代尔-弗莱明模型假设一个开放经济。通过把第6章讨论的国际贸易和国际金融的影响包括进来，蒙代尔-弗莱明模型拓展了第12章和第13章中的短期国民收入模型。

蒙代尔-弗莱明模型做出了一个重要而极端的假设：它假设所研究的经济是一个资本完全流动的小型开放经济。也就是说，该经济可以在世界金融市场上借入或

---

① 本段中的引文来自 Maurice Obstfeld and Kenneth Rogoff, *Foundations of International Macroeconomics* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996)——一本主要的研究生水平的开放经济宏观经济学教科书。蒙代尔-弗莱明模型是在20世纪60年代初建立起来的。蒙代尔的贡献收集在 Robert A. Mundell, *International Economics* (New York: Macmillan, 1968)。弗莱明的贡献可以参见 J. Marcus Fleming, “Domestic Financial Policies Under Fixed and Under Floating Exchange Rates,” IMF Staff Papers 9 (November 1962): 367-380。弗莱明于1976年逝世，因此他没有机会分享诺贝尔经济学奖。

借出它想要的任意数量，因此，该经济的利率是由世界利率——该模型将其视为外生给定——决定的。蒙代尔本人在他1963年的研究论文中是这样解释他为什么要做出这一假设的：

> 为了用可能的最简单的方式呈现我的结论和使政策启示最为鲜明，我假设，当一国无法维持不同于国外流行的普遍的利率水平时，那么，就存在极端程度的流动性。这一假设夸大了实际情况，但其优点是提出了一个国际金融关系看似正在向其发展的模式。同时，还可以这样论证：这一假设距苏黎世、阿姆斯特丹和布鲁塞尔等金融中心的现实并不遥远；在这些金融中心，当局已经认识到，他们控制货币市场状况和阻断外国影响的能力正在削弱。这个假设对加拿大这样的国家也高度适用，该国的金融市场在很大程度上被巨大的纽约市场所支配。

正如我们将看到的，蒙代尔关于资本完全流动的小型开放经济的假设对于建立一个易处理和具有启发性的模型是有益的。[①]

从蒙代尔-弗莱明模型中得到的一个启示是：一个开放经济的行为取决于它的汇率制度。确实，这个模型的建立最初是为了理解不同的汇率制度是如何运行的以及汇率制度的选择是如何影响货币政策和财政政策的效果的。我们从假设经济采用浮动汇率开始。也就是说，我们假设中央银行允许汇率根据经济状况的变动进行调整。然后我们考察经济如何在固定汇率下运行。在建立了模型之后，我们将讨论一个重要的政策问题：一国应当采取什么样的汇率制度？

这些开放经济宏观经济学议题在新闻中很突出。从2009年开始，欧盟的一些国家（最突出的是希腊）遭受了严重的财政困难，这导致许多观察家怀疑一个大陆的诸多国家和地区采用统一货币——这是固定汇率的最极端形式——是否明智。如果每个国家都有自己的货币，那么，货币政策和汇率可以更容易地针对每个国家自身需要的变化做出调整。同时，美国的许多政策制定者，包括小布什总统、奥巴马总统和特朗普总统，抱怨中国不允许人民币相对于美元的价值自由浮动以及中国为了使其产品在世界市场上更具竞争力而人为地将人民币的价值保持在低位。蒙代尔-弗莱明模型为理解这些政策争论提供了一个框架。

14.1 蒙代尔-弗莱明模型

在本节我们构造蒙代尔-弗莱明模型，在接下来几节中我们运用该模型来分析多种不同的政策。该模型是用前几章的部件建立起来的，但这些部件以一种新的方式组合在一起，以解决一组新问题。

---

① 这一假设——从而蒙代尔-弗莱明模型——并不完全适用于美国这样的大型开放经济。在本章结论中我们考虑在资本国际流动不完全或一国大到足以影响世界金融市场这种更复杂的情况下会发生什么（在本章附录中我们更完全地考虑了这个问题）。

关键假设：资本完全流动的小型开放经济

让我们从资本完全流动的小型开放经济这一假设开始。正如我们在第 6 章中所看到的，这个假设意味着该经济中的利率 r 由世界利率 r^* 决定。数学上，我们可以把这个假设写为

$$r = r^*$$

这一世界利率被假设成外生固定的，其原因在于，这个经济相对于世界经济而言规模小，这使它可以在世界金融市场上借进或借出任意它想要的数量，而不会影响世界利率。

虽然资本完全流动的思想表示为一个简单的方程，但是，不要忽略这个方程所代表的复杂过程，这一点很重要。设想通常会提高利率的某一事件发生了（例如国内储蓄下降）。在一个小型开放经济中，国内利率在短时间内可能略有上升，但一旦出现利率上升，更高的利率将吸引外国人开始向该国贷款（例如，通过购买该国的债券）。资本的流入将迅速使国内利率回落到 r^*。类似地，如果任何事件开始推动国内利率下降，资本就会流出该国到国外去赚取更高的回报，这种资本流出将使国内利率回升到 r^*。因此，$r=r^*$ 这个方程代表着如下假设：资本的国际流动之迅速足以使国内利率等于世界利率。

产品市场与 IS^* 曲线

蒙代尔-弗莱明模型对产品与服务市场的描述与 *IS—LM* 模型大致相同，但它新增加了净出口这一项。特别地，产品市场用如下方程来代表：

$$Y = C(Y - T) + I(r) + G + NX(e)$$

这个方程是说，收入 Y 是消费 C、投资 I、政府购买 G 和净出口 NX 之和。消费正向地取决于可支配收入 $Y-T$。投资反向地取决于利率。净出口反向地取决于汇率 e。与以前一样，我们把汇率 e 定义为每一单位国内通货所能兑换到的外国通货量；例如，e 可以是每 1 美元兑 100 日元。

你可能还记得在第 6 章中我们把净出口与实际汇率（国内与国外产品的相对价格）而不是名义汇率（国内与国外通货的相对价格）联系在一起。如果 e 是名义汇率，那么，实际汇率 ϵ 等于 eP/P^*，其中，P 是国内价格水平，P^* 是国外价格水平。然而，蒙代尔-弗莱明模型假设国内和国外价格水平都是固定的，因此，实际汇率与名义汇率成比例。也就是说，当国内通货升值和名义汇率上升（比如说，从每 1 美元兑 100 日元上升到 120 日元）时，实际汇率也上升；因此，外国产品相对于国内产品更便宜，引起出口下降和进口上升。

以上的产品市场均衡条件有两个影响在产品和服务上的支出的金融变量——利率和汇率，但我们可以通过使用完全资本流动的假设 $r=r^*$ 来简化：

$$Y = C(Y - T) + I(r^*) + G + NX(e)$$

我们把它称为 IS^* 方程。星号提醒我们，利率保持在世界利率 r^* 的水平。我

们可以用图形表示这一方程。这一曲线表示在图 14－1（c）中，图中横轴表示收入，纵轴表示汇率。

IS^* 曲线向右下方倾斜，这是因为更高的汇率减少了净出口，净出口的减少又降低了收入。为了说明其中的机制，图 14－1 的其他部分，即图（a）和（b），把净出口曲线和凯恩斯交叉结合在一起推导出 IS^* 曲线。在图（a）中，汇率从 e_1 到 e_2 的上升使净出口从 $NX(e_1)$ 减少为 $NX(e_2)$。在图（b）中，净出口的减少使计划支出曲线向下移动，从而使收入从 Y_1 减少为 Y_2。IS^* 曲线概括了汇率 e 和收入 Y 之间的这种关系。

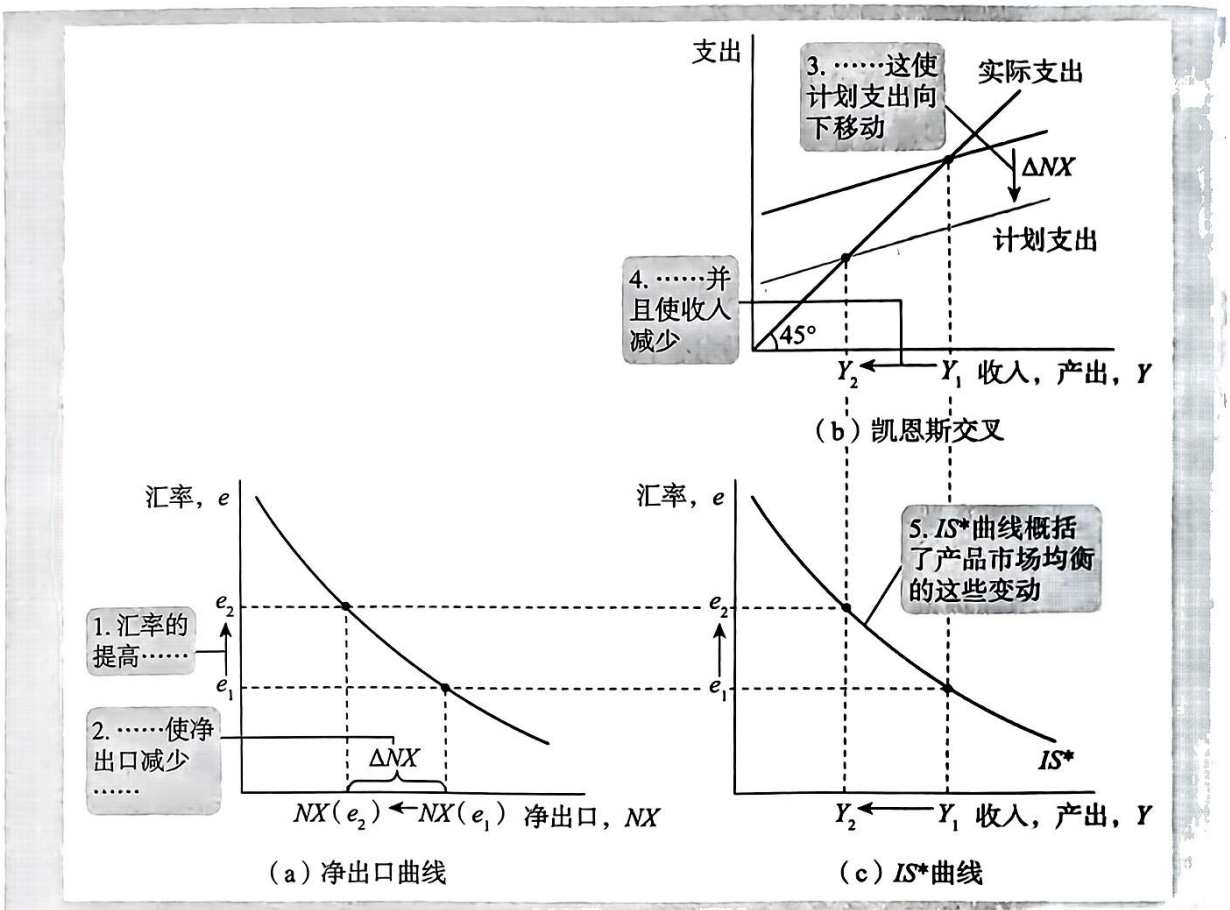


图 14－1 IS^* 曲线

IS^* 曲线是从净出口曲线和凯恩斯交叉中推导出来的。图（a）表示净出口曲线：汇率从 e_1 到 e_2 的上升使净出口从 $NX(e_1)$ 减少为 $NX(e_2)$。图（b）表示凯恩斯交叉：净出口从 $NX(e_1)$ 到 $NX(e_2)$ 的减少使计划支出曲线向下移动，使收入从 Y_1 减少为 Y_2。图（c）表示概括汇率与收入之间关系的 IS^* 曲线：汇率越高，收入水平越低。

货币市场与 LM^* 曲线

蒙代尔-弗莱明模型用如下方程来代表货币市场：

$$M/P = L(r,Y)$$

该方程在 IS—LM 模型中已经为我们所熟悉了。它是说，实际货币余额的供给 M/P 等于需求 $L(r, Y)$。实际货币余额的需求反向地取决于利率、正向地取决于收入 Y。货币供给 M 是由中央银行控制的外生变量，由于蒙代尔-弗莱明模型被设

计用来分析短期波动，所以价格水平也被假设为外生固定的。

我们再次加上国内利率等于世界利率的假设，即 $r=r^*$：

$$M/P = L(r^*, Y)$$

我们把它称为 LM^* 方程。我们可以用一条垂线来表示这个方程，如图 14－2 (b) 所示。LM^* 曲线之所以垂直是因为汇率并没有进入 LM^* 方程。给定世界利率，无论汇率如何，LM^* 方程决定了收入。图 14－2 显示了 LM^* 曲线是如何从世界利率和将利率与收入联系起来的 LM 曲线得到的。

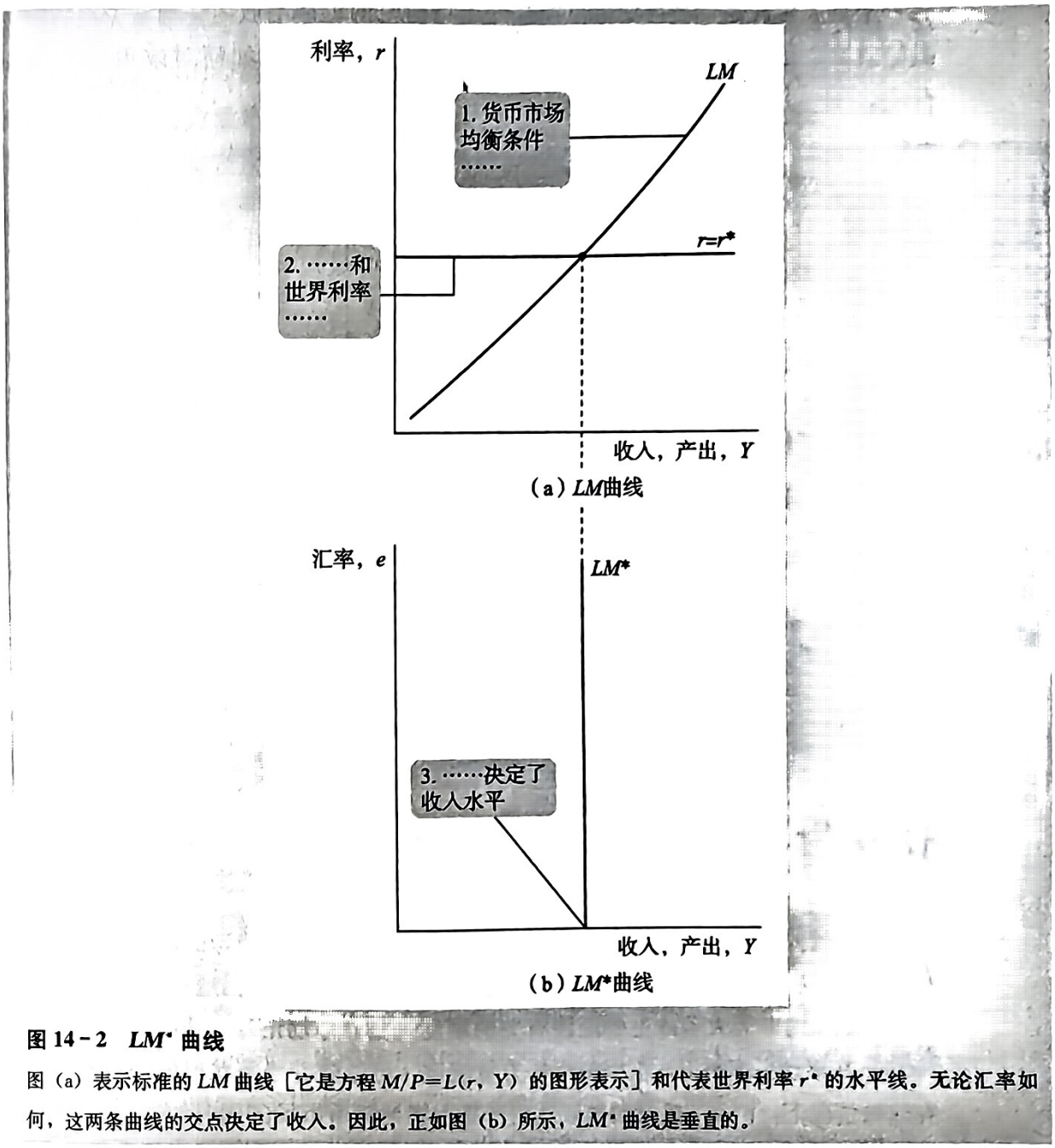


图 14－2 LM^* 曲线

图 (a) 表示标准的 LM 曲线［它是方程 $M/P=L(r, Y)$ 的图形表示］和代表世界利率 r^* 的水平线。无论汇率如何，这两条曲线的交点决定了收入。因此，正如图 (b) 所示，LM^* 曲线是垂直的。

把各部分整合在一起

根据蒙代尔-弗莱明模型，资本完全流动的小型开放经济可以用两个方程来

描述：

$$Y = C(Y-T) + I(r^*) + G + NX(e) \qquad IS^*$$

$$M/P = L(r^*, Y) \qquad LM^*$$

第一个方程描述了产品市场的均衡，第二个方程描述了货币市场的均衡。外生变量是财政政策 G 和 T、货币政策 M、价格水平 P 以及世界利率 r^*。内生变量是收入 Y 和汇率 e。

图 14-3 显示了这两种关系。经济的均衡处于 IS^* 曲线和 LM^* 曲线的交点。这一交点表示产品市场与货币市场都处于均衡时的汇率与收入。有了这个图形，我们就可以用蒙代尔-弗莱明模型来说明收入 Y 和汇率 e 如何对政策变动做出反应。

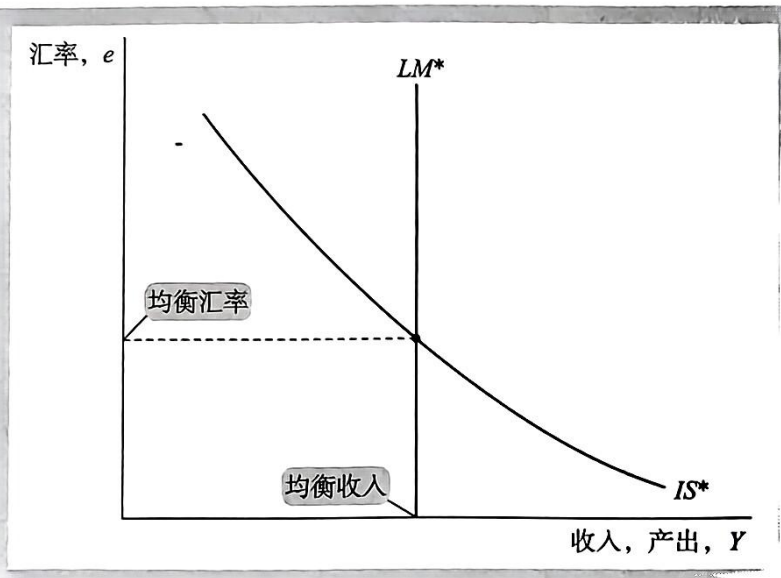


图 14-3 蒙代尔-弗莱明模型

蒙代尔-弗莱明模型的这一图形画出了产品市场均衡条件 IS^* 与货币市场均衡条件 LM^*。两条曲线都是将利率固定在世界利率水平的条件下做出的。这两条曲线的交点表示满足产品市场与货币市场均衡的收入水平和汇率。

14.2 浮动汇率下的小型开放经济

在分析开放经济的政策之前，我们必须明确说明一国所选择的国际货币制度。也就是说，我们必须考虑人们可以如何把一国通货兑换为另一国通货。

我们从与今天大多数主要经济有关的制度开始：**浮动汇率**（floating exchange rate）。在浮动汇率制下，汇率由市场力量决定，可以随着经济状况的变动而波动。在这种情况下，汇率 e 进行调整以达到产品市场与货币市场的同时均衡。当某样东西偶然改变该均衡时，汇率运动到新的均衡值。

我们考虑能够改变均衡的三种政策：财政政策、货币政策和贸易政策。我们的目标是用蒙代尔-弗莱明模型说明政策变动的影响和理解当经济从一个均衡向另一个均衡运动时起作用的力量。

财政政策

假定政府通过增加政府购买或减税刺激国内支出。由于这种扩张性财政政策增加了计划支出，它使 IS^* 曲线向右移动，如图 14－4 所示。结果，汇率上升了，而收入保持不变。

注意财政政策在小型开放经济中的影响与在封闭经济中差别很大。在封闭经济的 IS—LM 模型中，财政扩张提高了收入，而在浮动汇率的小型开放经济中，财政扩张使收入保持不变。从机制上来说，这种差异的产生是因为 LM^* 是垂直的，而我们用来研究封闭经济的 LM 曲线是向上倾斜的。但这个解释不能令人满意。不同结果背后的经济力量是什么呢？要回答这个问题，我们必须仔细考虑资本的国际流动发生了什么，以及这些资本流动对国内经济的启示。

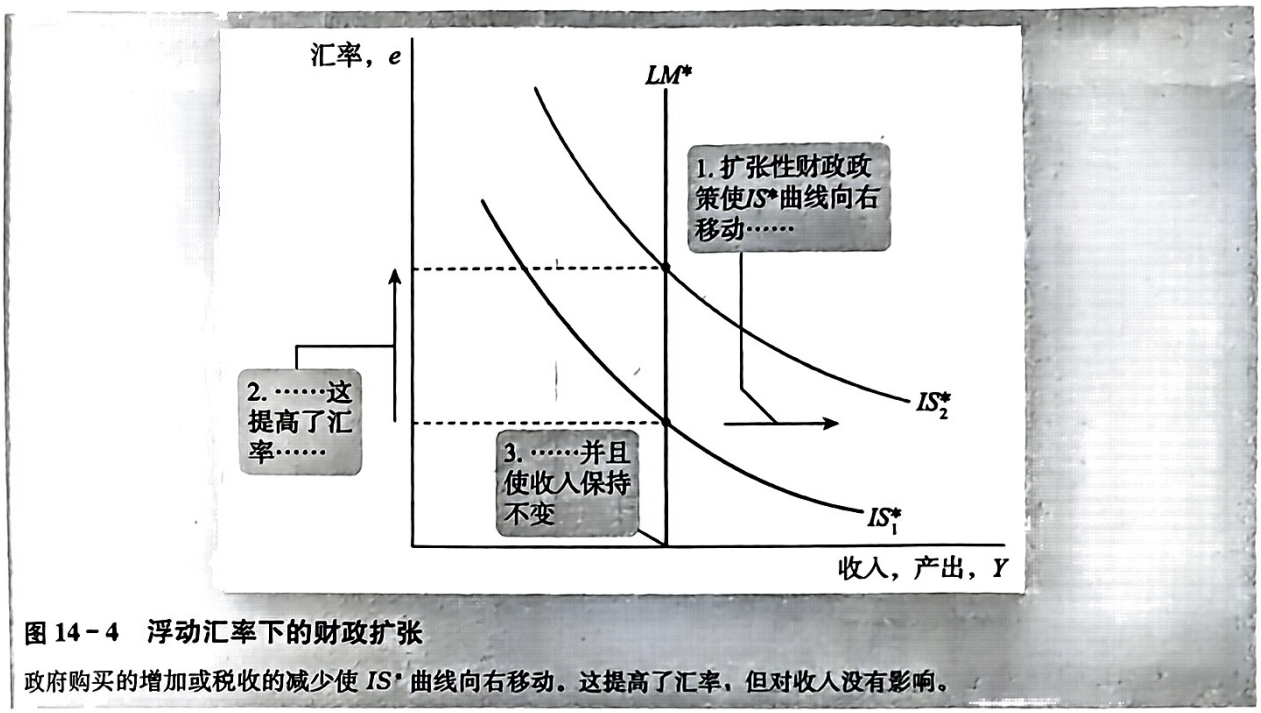


图 14－4　浮动汇率下的财政扩张

政府购买的增加或税收的减少使 IS^* 曲线向右移动。这提高了汇率，但对收入没有影响。

利率和汇率是这个故事中的关键变量。在一个封闭经济中，当收入上升时，利率上升，这是因为更高的收入增加了对货币的需求。在一个小型开放经济中，这种情况是不可能的，这是因为只要利率上升到世界利率 r^* 以上，资本就从国外流入以追求更高的回报。随着这一资本流入将利率推回到 r^*，它还产生了另外一种效应：由于国外投资者为了投资于国内经济需要买进本币，资本流入增加了外汇市场上对本币的需求，这抬高了本币价值。本币的升值使国内产品相对于外国产品变得昂贵，从而降低了净出口。净出口的下降正好抵消了扩张性财政政策对收入的影响。

为什么净出口下降得如此之多，以致使财政政策失去了影响收入的能力呢？为了回答这个问题，考虑描述货币市场的方程：

$$M/P = L(r, Y)$$

在封闭经济和开放经济中，实际货币余额的供给量 M/P 都被中央银行（确定

M）和黏性价格假设（固定 P）固定了。需求量（由 r 与 Y 决定）必须等于这一固定供给。在一个封闭经济中，财政扩张引起均衡利率上升。伴随着利率的上升（它减少了货币需求量），均衡收入必须增加（它提高了货币需求量）；这两种效应共同维持了货币市场的均衡。与此相反，在一个小型开放经济中，r 固定在 r^*，因此，可以满足这个方程的收入水平只有一个；当财政政策变动时，这一收入水平保持不变。因此，当政府增加支出或减税时，通货的升值和净出口的下降必须大到足以完全抵消该政策对收入的扩张效应。

货币政策

现在假定中央银行增加了货币供给。由于价格水平被假设为固定的，货币供给的增加意味着实际货币余额的增加。实际货币余额的增加使 LM^* 曲线向右移动，如图 14－5 所示。因此，货币供给的增加提高了收入，降低了汇率。

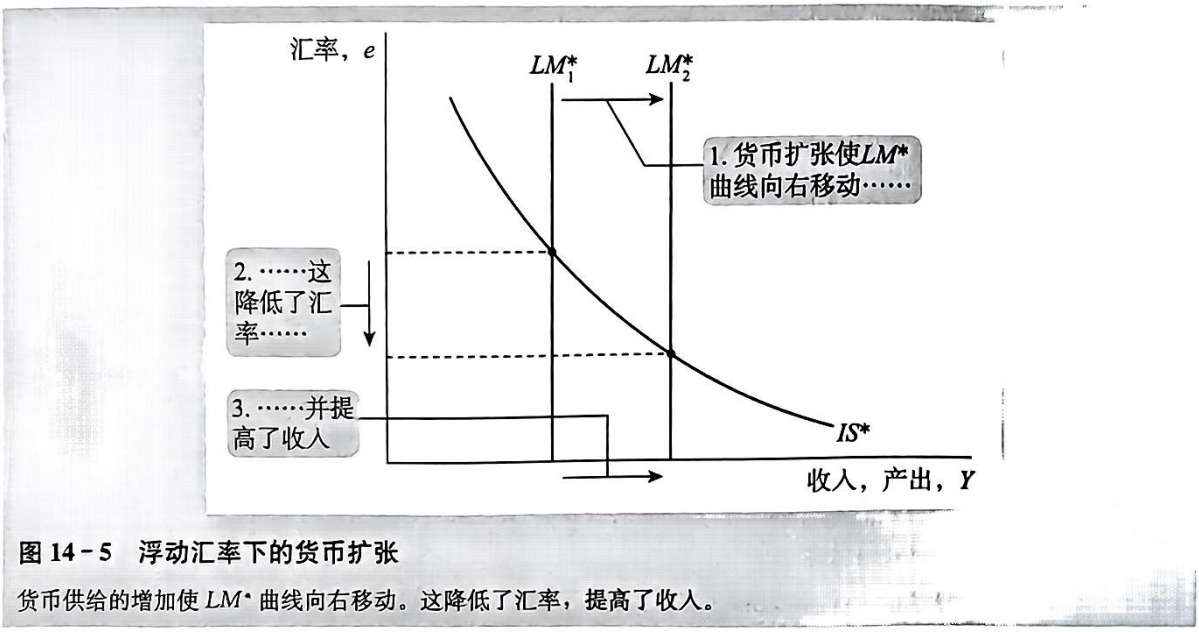


图 14－5　浮动汇率下的货币扩张

货币供给的增加使 LM^* 曲线向右移动。这降低了汇率，提高了收入。

虽然货币政策在开放经济中与在封闭经济中一样影响收入，但货币传导机制是不同的。回想一下，在一个封闭经济中货币供给的增加使支出增加，这是因为它降低了利率并刺激了投资。在一个小型开放经济中，由于利率是由世界利率固定的，所以这一货币传导渠道无法获得。那么，货币政策是如何影响支出的呢？要回答这一问题，再次地，我们需要考虑资本的国际流动及其对国内经济的启示。

利率和汇率仍然是关键变量。一旦货币供给的增加开始给国内利率以向下的压力，由于投资者会到其他地方寻求更高的回报，所以，资本从该经济流出。这种资本流出阻止了国内利率下降到世界利率 r^* 以下。此外，由于投资于海外需要把本币兑换成外币，资本的流出增加了国内通货在外汇市场上的供给，从而降低了本币的价值。这一贬值使国内产品相对于国外产品更为便宜，刺激了净出口，从而增加了收入。因此，在一个小型开放经济中，货币政策通过改变汇率而不是利率来影响收入。

贸易政策

假定政府通过设置进口配额或征收关税来减少对进口产品的需求。收入和汇率会发生什么变动？经济会如何达到新的均衡呢？

由于净出口等于出口减去进口，所以，进口的减少意味着净出口的增加。也就是说，净出口曲线向右移动，如图 14－6 所示。净出口曲线的这种移动增加了计划支出，从而使 IS^* 曲线向右移动。由于 LM^* 曲线是垂直的，贸易限制提高了汇率，但并不影响收入。这一转变背后的经济力量与扩张性财政政策的情况类似。由于净出口是 GDP 的组成部分，在其他条件不变的情况下，净出口曲线的右移对收入 Y 产生了向上的压力；Y 的增加又提高了货币需求，对利率 r 产生了向上的压力。国外资本对此做出的反应是流入国内经济，这把利率推回世界利率水平 r^*，增加了本币的价值。这一升值使国内产品相对于国外产品更昂贵，这减少了净出口 NX，使收入 Y 回到其初始水平。

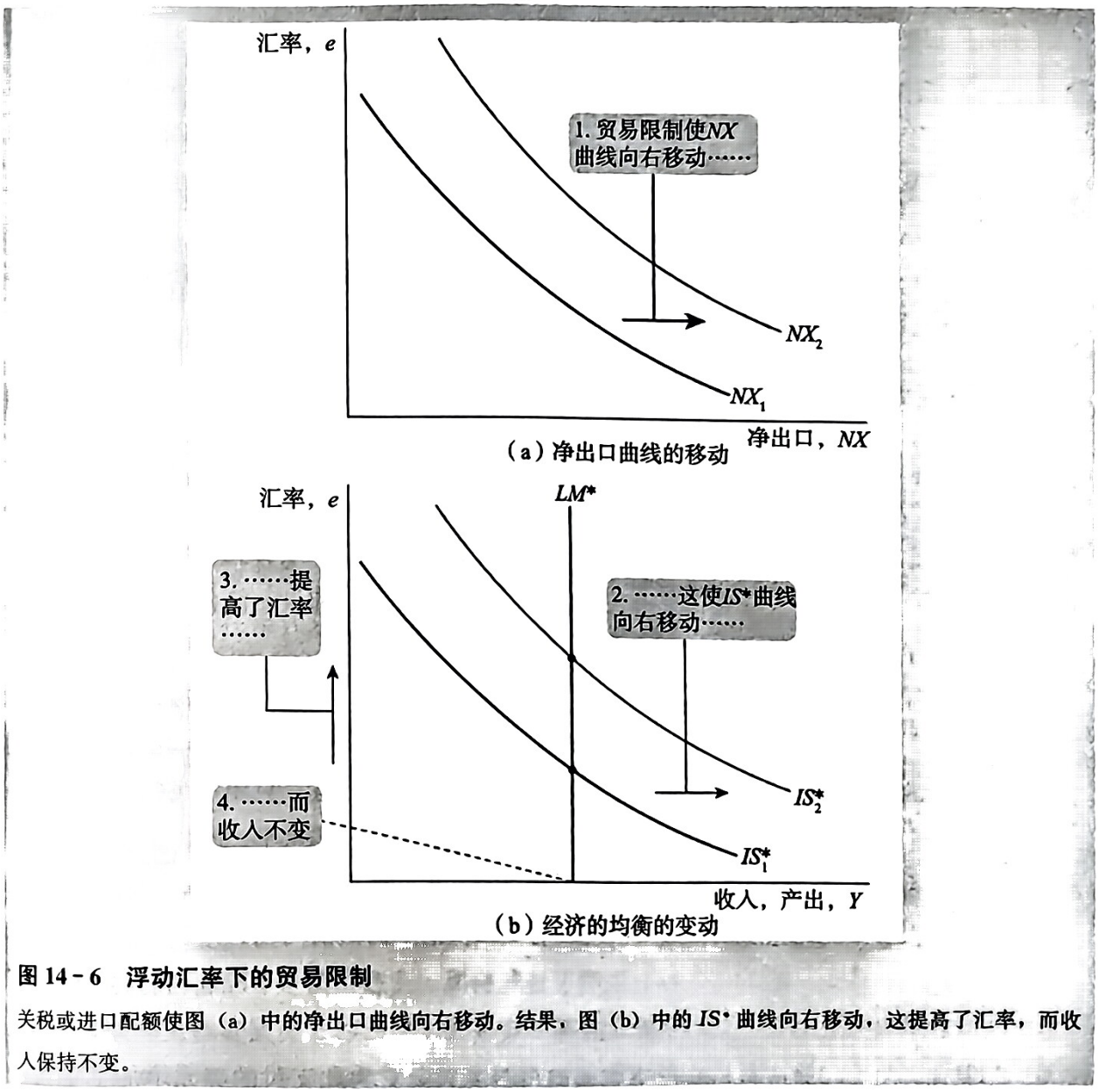


图 14－6　浮动汇率下的贸易限制

关税或进口配额使图（a）中的净出口曲线向右移动。结果，图（b）中的 IS^* 曲线向右移动，这提高了汇率，而收入保持不变。

限制性贸易政策常常有改变贸易余额 NX 这样一个目标。然而，正如我们在第6章中最早看到的，这样的政策并不一定会有那种效应。同样的结论在浮动汇率下的蒙代尔-弗莱明模型中也成立。回想一下，

$$NX(e) = Y - C(Y - T) - I(r^*) - G$$

由于贸易限制并不影响收入、消费、投资或政府购买，所以，它不影响贸易余额。尽管净出口曲线的移动增加了 NX，但汇率上升又等量地减少了 NX。总体效应仅仅是贸易减少了。国内经济比实行贸易限制前进口得更少了，但出口也更少了。

14.3 固定汇率下的小型开放经济

我们现在转向第二种汇率制度：**固定汇率**（fixed exchange rates）。在固定汇率制度下，中央银行宣布一个汇率值，并且为了将汇率保持在宣布的水平而买进和卖出本币。这种汇率制度在许多历史时期得到了采用。从 1944 年到 1971 年，包括美国在内的世界上大部分主要经济体都在布雷顿森林体系（Bretton Woods system）——一种国际货币制度，在该制度下大多数政府同意将汇率固定——之内运行。从 1995 年到 2005 年，中国实行钉住美元的汇率制度——正如我们将会看到的，这一政策成为两国之间某些紧张关系的源泉。

在本节，我们讨论这种制度如何运行以及政策如何影响固定汇率下的经济。本章稍后我们将考察固定汇率的优缺点。

固定汇率制度是如何运行的？

在固定汇率制度下，中央银行随时准备按事先决定的价格进行本币与外币的买卖。例如，假定美联储宣布它要把美元与日元之间的汇率固定在每 1 美元兑 100 日元。那么，它就随时准备以 1 美元交换 100 日元，或以 100 日元交换 1 美元。为了实行这种政策，美联储需要有美元储备（它可以发行）和日元储备（它必然事先就购买了）。

固定汇率决定了一国的货币政策只致力于唯一的目的：使汇率保持在所宣布的水平。换言之，固定汇率制度的实质是中央银行承诺允许货币供给调整到保证外汇市场的均衡汇率等于所宣布的汇率所需的任何水平。而且，只要中央银行随时准备按固定汇率买卖外汇，货币供给就会自动地调整到必要的水平。

为了看出固定汇率如何决定货币供给，考虑一个例子。假定美联储决定将汇率固定在每 1 美元兑 100 日元，但在现有货币供给下的当前均衡，市场汇率是每 1 美元兑 150 日元。图 14-7（a）说明了这种情况。注意存在一个赚取利润的机会：套利者可以在外汇市场上用 2 美元购买 300 日元，然后以 3 美元卖给美联储，获利 1 美元。当美联储从套利者手中购买这些日元时，它为此支付的美元增加了货币供

给。货币供给的增加使 LM^* 曲线向右移动，降低了均衡汇率。通过这种方式，货币供给继续增加，直到均衡汇率下降到美联储宣布的水平。

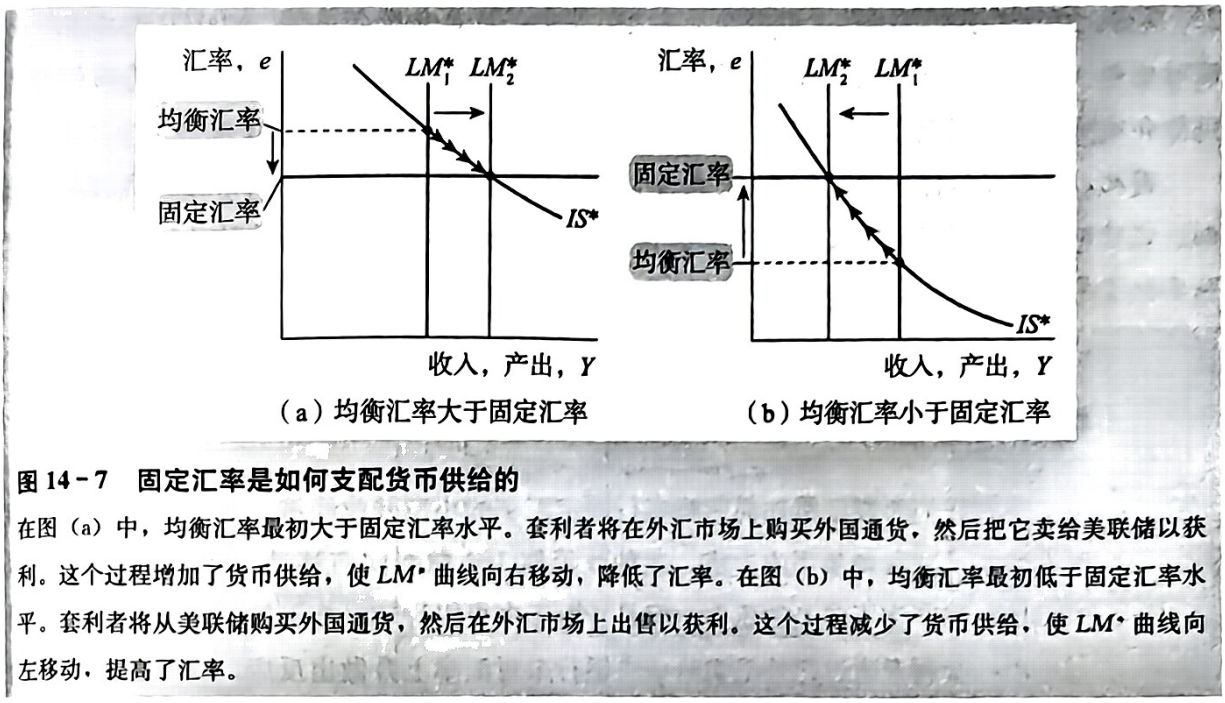


图 14-7 固定汇率是如何支配货币供给的

在图（a）中，均衡汇率最初大于固定汇率水平。套利者将在外汇市场上购买外国通货，然后把它卖给美联储以获利。这个过程增加了货币供给，使 LM^* 曲线向右移动，降低了汇率。在图（b）中，均衡汇率最初低于固定汇率水平。套利者将从美联储购买外国通货，然后在外汇市场上出售以获利。这个过程减少了货币供给，使 LM^* 曲线向左移动，提高了汇率。

相反，假定当美联储决定将汇率固定在每 1 美元兑 100 日元时，均衡的市场汇率是每 1 美元兑 50 日元。图 14-7（b）显示了这种情况。在这种情况下，套利者可以通过用 1 美元从美联储购买 100 日元然后在市场上以 2 美元卖出而获利。当美联储卖出这些日元时，它所收到的 1 美元就减少了货币供给。货币供给的下降使 LM^* 曲线向左移动，提高了均衡汇率。货币供给继续下降，直到均衡汇率上升到所宣布的水平。

注意这种汇率制度固定的是名义汇率。它是否也固定了实际汇率取决于所考虑的时间范围。如果价格像在长期中那样是有弹性的，那么，即使名义汇率是固定的，实际汇率也可能变动。因此，在第 6 章所描述的长期中，将名义汇率固定的政策并不影响任何实际变量，包括实际汇率在内。固定的名义汇率只影响货币供给与价格水平。然而，在蒙代尔-弗莱明模型所描述的短期中，价格是固定的，因此，固定的名义汇率也意味着固定的实际汇率。

案例研究

国际金本位

在 19 世纪末和 20 世纪初，世界上大多数主要经济体在金本位制下运行。每个国家都维持黄金储备，同意一单位本国通货兑换某一规定数量的黄金。通过金本位，世界各经济体保持了固定汇率制度。

要了解国际金本位是如何固定汇率的，假定美国财政部随时准备以 1 盎司黄金买卖 100 美元，而英格兰银行随时准备以 1 盎司黄金买卖 100 英镑。这些政策的共同作用固定了美元和英镑之间的汇率：1 美元必定交换 1 英镑，否则就违背了一价定律，在一个国家购买黄金

然后在另一个国家卖出就是有利可图的。

例如，假定市场汇率是每1美元兑2英镑。在这种情况下，套利者可以用100美元购买200英镑，用这些英镑从英格兰银行购买2盎司黄金，把黄金带到美国，以200美元卖给美国财政部——获利100美元。而且，通过把黄金从英国带到美国，套利者将增加美国的货币供给和减少英国的货币供给。

因此，在金本位时代，套利者进行的黄金国际运输是调整货币供给和稳定汇率的自动机制。这种制度并没有完全固定汇率，因为横跨大西洋运送黄金是成本高昂的。但国际金本位确实把汇率保持在运输成本决定的范围内，从而防止了大且持久的汇率变动。①

财政政策

现在我们考察政策如何影响实行固定汇率的小型开放经济。假定政府通过增加政府购买或减税刺激国内支出。这种政策使 IS^* 曲线向右移动，如图14-8所示，对市场汇率产生了向上的压力。但是，由于中央银行随时准备按固定汇率交易外币与本币，套利者通过把外汇卖给中央银行来对汇率上升做出反应，导致自动的货币扩张。货币供给的增加使 LM^* 曲线向右移动。因此，在固定汇率下财政扩张增加了收入。

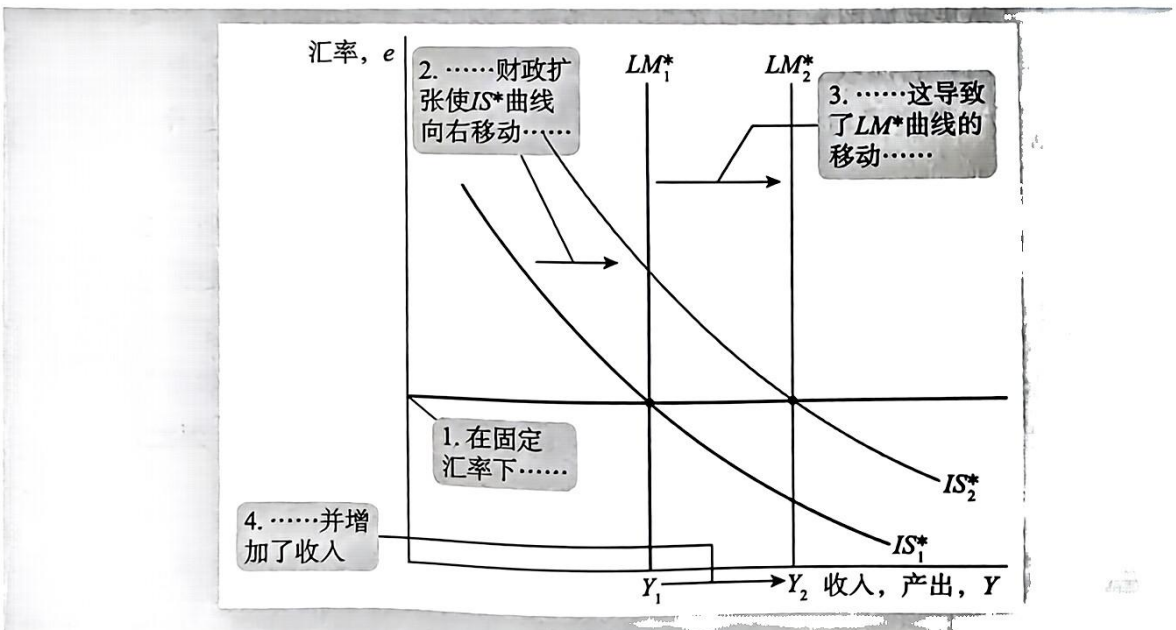


图14-8 固定汇率下的财政扩张

财政扩张使 IS^* 曲线向右移动。为了维持固定汇率，美联储增加货币供给，从而使 LM^* 曲线向右移动。因此，与浮动汇率的情况相反，在固定汇率下，财政扩张增加了收入。

① 要想更多地了解金本位如何发挥作用，参见 Barry Eichengreen, ed., *The Gold Standard in Theory and History* (New York: Methuen, 1985) 所收录的论文。

货币政策

设想实行固定汇率的中央银行力图增加货币供给——例如，通过从公众手中购买债券。接下来会发生什么呢？这种政策的初始影响是使 LM^* 曲线向右移动，这降低了汇率，如图 14－9 所示。但是，由于中央银行承诺按固定汇率交易本币与外币，套利者通过向中央银行出售本币对汇率下降做出反应，导致货币供给和 LM^* 曲线回到它们的初始位置。因此，通常实施的货币政策在固定汇率下是无效的。通过同意实行固定汇率，中央银行放弃了它对货币供给的控制。

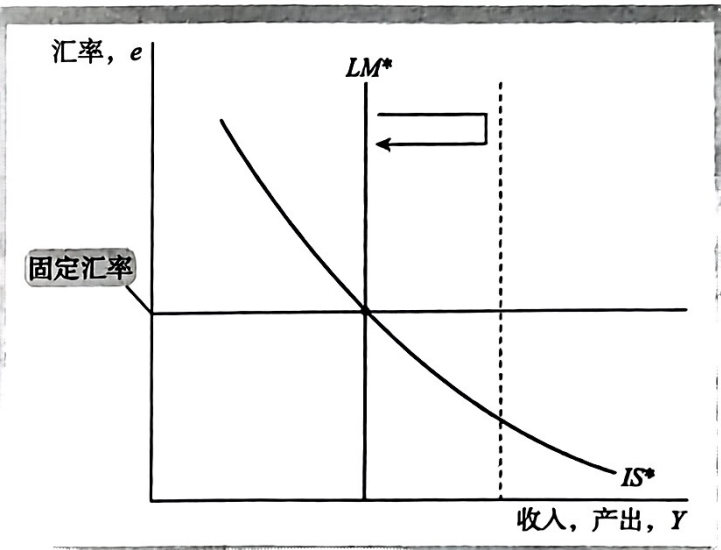


图 14－9 固定汇率下的货币扩张

如果美联储力图增加货币供给——例如，通过从公众手中购买债券——它就对汇率施加了向下的压力。为了维持固定汇率，货币供给和 LM^* 曲线必须回到它们的初始位置。因此，在固定汇率下，正常的货币政策是无效的。

然而，一个采用固定汇率的国家也可以实施一类货币政策：它可以决定改变所固定的汇率水平。通货的官方价值的下降被称为**法定贬值**（devaluation），通货的官方价值的上升被称为**法定升值**（revaluation）。在蒙代尔-弗莱明模型中，法定贬值使 LM^* 曲线向右移动；其作用类似于浮动汇率下货币供给的增加。因此，法定贬值增加了净出口和收入。相反，法定升值使 LM^* 曲线向左移动，减少了净出口和收入。

案例研究

法定贬值与从大萧条中的复苏

20 世纪 30 年代的大萧条是一个全球性问题。尽管发生在美国的事件可能加速了这次经济低迷的来临，但所有世界主要经济体都经历了生产和就业的巨大下降。但并不是所有政府都以同样的方式对这场灾难做出反应。

各国政府之间的一个关键区别是它们对由国际金本位确定的固定汇率的坚持程度。一些国家，例如法国、德国、意大利和荷兰，维持了黄金与通货之间原有的汇率。另一些国家，例如丹麦、芬兰、挪威、瑞典和英国，将它们为每单位通货支付的黄金量减少了大约 50%。

通过减少本国通货的含金量，这些政府对本国通货（相对于其他国家的通货）实行了法定贬值。

这两类国家此后的经历证明了蒙代尔-弗莱明模型的预测。那些实行法定贬值政策的国家迅速从大萧条中复苏。更低的通货价值增加了货币供给，刺激了出口，扩大了生产。与此相反，那些维持原有汇率的国家受经济活动水平低下之苦的时间更长。

美国呢？赫伯特·胡佛总统治下的美国维持了金本位，但富兰克林·罗斯福总统在入主白宫仅3个月后，也就是1933年6月，放弃了金本位。这一举动当时充满争议。但是，也正是在1933年6月前后，美国的通货紧缩结束了，复苏开始了。许多经济史学家认为，美国放弃金本位是罗斯福总统为结束大萧条采取的最重要的政策行动。①

贸易政策

假定政府通过设置进口配额或征收关税来减少进口。这种政策使净出口曲线向右移动，从而使 IS^* 曲线向右移动，如图14-10所示。IS^* 曲线的移动倾向于提高汇率。为了将汇率保持在固定水平，货币供给必须上升，这使得 LM^* 曲线向右移动。

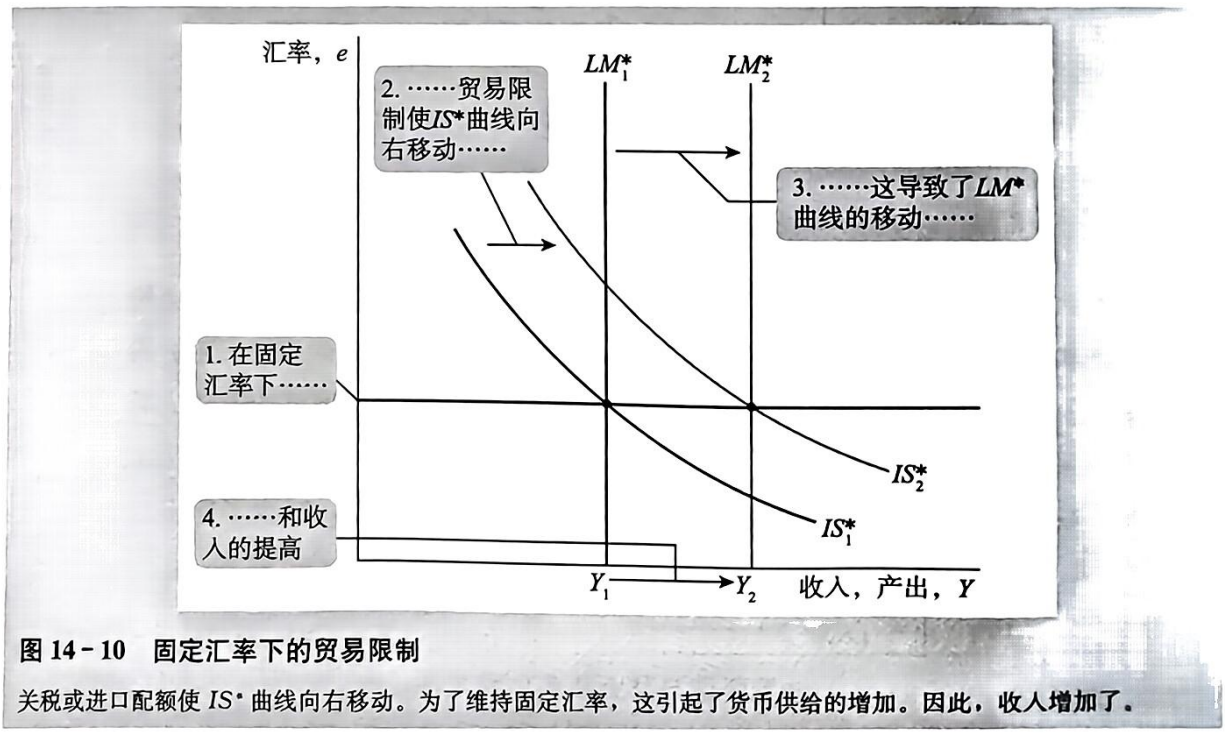


图14-10 固定汇率下的贸易限制

关税或进口配额使 IS^* 曲线向右移动。为了维持固定汇率，这引起了货币供给的增加。因此，收入增加了。

固定汇率下贸易限制的结果与浮动汇率下非常不同。在这两种情况下，贸易限制都使净出口曲线向右移动，但只有在固定汇率下，贸易限制才增加了净出口

① Barry Eichengreen and Jeffrey Sachs, "Exchange Rates and Economic Recovery in the 1930s," *Journal of Economic History* 45 (December 1985): 925-946.

(NX)。原因是固定汇率下贸易限制引起了货币扩张而不是汇率升值。货币扩张又提高了收入。回忆国民收入核算恒等式：

$$NX = S - I$$

当收入上升时，储蓄也上升了，这意味着净出口的增加。

蒙代尔-弗莱明模型中的政策：总结

蒙代尔-弗莱明模型说明，几乎任何政策对小型开放经济的影响都取决于汇率是浮动的还是固定的。表 14-1 概括了我们关于财政政策、货币政策和贸易政策对收入、汇率和贸易余额的短期影响的分析。注意在浮动汇率和固定汇率下所有结果都不同。

表 14-1　　蒙代尔-弗莱明模型：政策效应的总结

政策	汇率制度					
	浮动汇率			固定汇率		
	对以下各项的影响					
	Y	e	NX	Y	e	NX
财政扩张	0	↑	↓	↑	0	0
货币扩张	↑	↓	↑	0	0	0
进口限制	0	↑	0	↑	0	↑

说明：本表展示了各种经济政策对收入 Y、汇率 e 和贸易余额 NX 的影响的方向。“↑”表示变量增加；“↓”表示变量减少；“0”表示无影响。记住汇率定义为每单位本国通货兑换外国通货的量（例如，每 1 美元兑 100 日元）。

特别地，蒙代尔-弗莱明模型说明，货币政策与财政政策影响国民收入的效力取决于汇率制度。在浮动汇率下，只有货币政策影响收入。财政政策通常的扩张性影响被通货的升值和净出口的减少抵消了。在固定汇率下，只有财政政策影响收入。因为货币供给致力于把汇率维持在所宣布的水平，货币政策的正常能力丧失了。

14.4　利率差别

到现在为止，我们的分析假设一个小型开放经济的利率等于世界利率：$r = r^*$。然而，世界各国的利率有某种程度的差别。现在我们通过考虑国际利率差别的原因和影响来扩展我们的分析。

国家风险与汇率预期

在前面假设小型开放经济中的利率由世界利率决定时，我们运用了一价定律。我们的推理是：如果国内利率高于世界利率，国外的人们就会借贷给这个国家，迫

使国内利率下降。如果国内利率低于世界利率，国内居民就会向外国贷款以赚取更高的回报，使国内利率上升。最后，国内利率等于世界利率。

为什么这一逻辑并不总是适用呢？有两个原因。

一个原因是国家风险。当投资者购买美国政府债券或向美国公司贷款时，他们相信其本金和利息会得到偿还。与此相反，在一些不发达国家中，投资者有理由担心糟糕的财政管理或政治革命会引起对贷款偿还的拖欠。这些国家的债务人往往不得不支付更高的利率，以补偿债权人对这种风险的承担。

各国之间利率不同的另一个原因是预期的汇率变动。例如，假定人们预期墨西哥比索相对于美元会贬值。那么，与美元贷款相比，墨西哥比索贷款被偿还时收到的通货价值会更低。为了补偿这种预期的墨西哥通货价值的下降，墨西哥的利率就必须高于美国的利率。

因此，由于国家风险和对未来汇率变动的预期，一个小型开放经济中的利率可能不同于世界其他经济体的利率。现在我们来说明这一事实如何影响我们的分析。

蒙代尔-弗莱明模型中的利率差别

再次考虑浮动汇率下的蒙代尔-弗莱明模型。为了把利率差别纳入该模型，假设我们的小型开放经济中的利率是由世界利率加一个风险贴水 θ 决定的：

$$r = r^* + \theta$$

风险贴水反映了在一国发放贷款感知的政治风险和预期的实际汇率变动。就我们这里的目的而言，我们可以把风险贴水看作外生的，考察风险贴水的变动如何影响经济。

模型大体上与以前相同。两个方程是：

$$Y = C(Y-T) + I(r^* + \theta) + G + NX(e) \qquad IS^*$$

$$M/P = L(r^* + \theta, Y) \qquad LM^*$$

对于任何给定的财政政策、货币政策、价格水平以及风险贴水，这两个方程决定了使产品市场与货币市场实现均衡的收入水平和汇率。在风险贴水不变的条件下，货币政策、财政政策和贸易政策工具就像我们已经看到的那样发挥作用。

现在假定政治动乱引起一国的风险贴水 θ 上升。由于 $r = r^* + \theta$，最直接的影响是国内利率 r 上升。更高的利率又有两种影响。第一，因为更高的利率减少了投资，所以，IS^* 曲线向左移动。第二，因为更高的利率减少了货币需求，这意味着对于任何给定的货币供给，收入都更高了，所以，LM^* 曲线向右移动。［回想一下，Y 必须满足方程 $M/P = L(r^* + \theta, Y)$。］正如图 14-11 所示，这两种移动引起收入上升和货币贬值。*

---

* 虽然在宏观经济学中“货币”与“通货”的含义不同，但“货币贬值/升值”与“通货贬值/升值”经常交换使用，这并不会引起误解。——译者注

这种分析有一个重要的启示：关于汇率的预期部分地是自我实现的。例如，假定由于某种原因人们开始相信墨西哥比索未来价值会下降。由于这种信念，投资者将给墨西哥资产一个更大的风险贴水（墨西哥的 θ 将增加）。墨西哥利率将上升，并且，正如我们刚刚看到的，墨西哥通货的价值将下降。因此，通货未来将贬值这一预期会引起该通货现在贬值。

这种分析的一个惊人的——也许是不确切的——预测是，用 θ 衡量的一国风险的增加会引起该国收入的增加。因为 LM^* 曲线向右移动，图 14－11 中出现了这种情况。尽管更高的利率抑制了投资，但货币贬值刺激了净出口更大数量的上升。因此，在理论上，收入增加了。

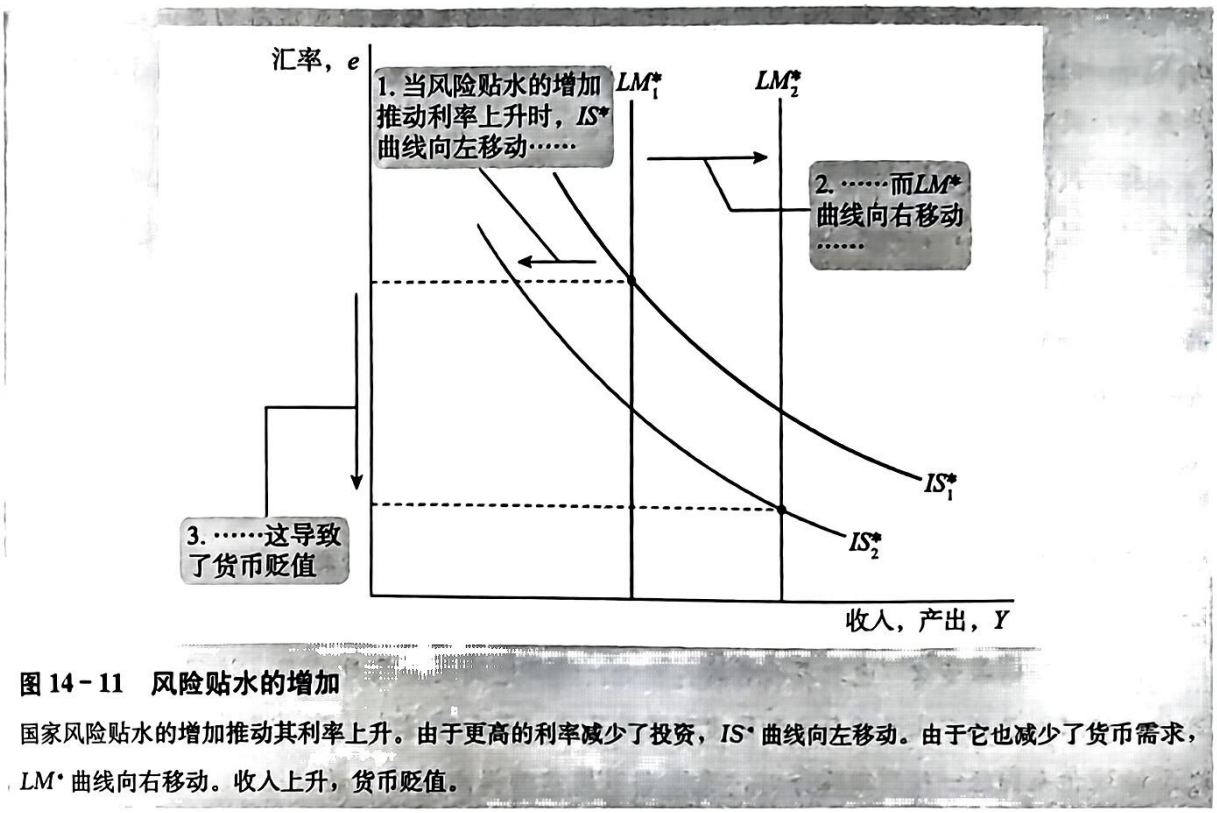


图 14－11　风险贴水的增加

国家风险贴水的增加推动其利率上升。由于更高的利率减少了投资，IS^* 曲线向左移动。由于它也减少了货币需求，LM^* 曲线向右移动。收入上升，货币贬值。

但是，在实践中，由于三个原因，这种收入增加一般不会出现。第一，由于中央银行可能想避免本国通货的大幅度贬值，所以可能通过减少货币供给 M 对国家风险贴水 θ 的增加做出反应。第二，国内货币贬值可能使得进口产品的价格提高，这提高了价格水平 P。第三，当某一事件提高了该国的风险贴水 θ 时，本国居民可能通过（对于任何给定的收入与利率）增加他们的货币需求对该事件做出反应，因为货币常常是可得的最安全的资产。所有这三种变动都使 LM^* 曲线向左移动，这减缓了汇率的下降，但也降低了收入。

因此，国家风险的增加并不是合意的。在短期，国家风险的增加会使货币贬值，并通过刚刚描述的三个渠道使收入减少。此外，由于更高的利率减少了投资，所以国家风险的增加在长期减少了资本积累和经济增长。

案例研究

国际金融危机：墨西哥 1994—1995 年

1994 年 8 月，1 墨西哥比索值 30 美分。一年后，它只值 16 美分。什么解释了墨西哥通货价值的这种巨大下降呢？国家风险是主要因素。

1994 年初，墨西哥还是一个蒸蒸日上的国家。由于此前不久通过的《北美自由贸易协定》（North American Free Trade Agreement，NAFTA）减少了美国、加拿大和墨西哥三国之间的贸易壁垒，许多人对墨西哥经济的未来充满了信心。世界各地的投资者热衷于向墨西哥政府和墨西哥公司发放贷款。

政治上的新发展很快改变了人们的这种认识。墨西哥恰帕斯州的暴力起义使墨西哥的政治形势变得不确定起来。接着，主要的总统候选人路易斯·唐纳德·卡洛西奥（Luis Donaldo Colosio）被谋杀了。墨西哥的政治前景看来不那么确定，许多投资者开始给予墨西哥资产更大的风险贴水。

最初，风险贴水的上升并没有影响比索的价值，因为墨西哥实行的是固定汇率制度。正如我们已经了解的，在固定汇率下，中央银行同意按预先确定的汇率交易国内通货（比索）和外国通货（美元）。因此，当该国风险贴水的增加对比索的价值产生向下的压力时，墨西哥中央银行不得不买入比索并卖出美元。当墨西哥的通货本来会贬值时，这种外汇市场干预减少了墨西哥的货币供给（使 LM^* 曲线向左移动）。

然而墨西哥的外汇储备太少，无法维持其固定汇率。当墨西哥在 1994 年底美元储备告罄时，墨西哥政府对比索法定贬值。但是，因为政府曾经承诺不会法定贬值，所以这一决定引发了以下后果：投资者对墨西哥的政策制定者甚至更不信任了，担心墨西哥比索会进一步法定贬值。

世界各地的投资者（包括墨西哥的投资者）都避免购买墨西哥资产。该国风险贴水再次上升，这增加了利率上升的压力和比索贬值的压力。墨西哥股市暴跌。当墨西哥政府需要通过滚动还债来归还一些到期债务时，投资者不愿意购买新债券。拖欠看来是政府的唯一选择。仅仅在几个月后，墨西哥就从一个有前途的新兴经济体变成一个政府处于破产边缘的危险经济体。

这时美国介入了。美国政府有三种动机：帮助自己南边的邻国，防止墨西哥政府拖欠债务和经济崩溃后可能涌入美国的大量非法移民，以及防止投资者对墨西哥的悲观情绪扩散到其他发展中国家。美国政府和国际货币基金组织（International Monetary Fund，IMF）一起领导了对墨西哥政府提供紧急援助的国际努力。特别地，美国为墨西哥政府的债务提供贷款担保，这就使墨西哥政府可以为即将到期的债务再融资。这些贷款担保有助于恢复对墨西哥经济的信心，从而在某种程度上降低了该国的风险贴水。

虽然美国的贷款担保可能阻止了糟糕的形势进一步恶化，但没有阻止 1994—1995 年墨西哥的金融危机成为墨西哥人民的痛苦经历。墨西哥比索的价值大幅度下降了，墨西哥的经济陷入了深度衰退。幸运的是，到 20 世纪 90 年代后期，最坏的时刻过去了，收入又开始

增长。

这次经历的教训是显而易见的：感知的国家风险的变动——常常是由于政治不稳定所引起的——是小型开放经济中利率和汇率的一个重要决定因素。

案例研究

国际金融危机：亚洲 1997—1998 年

1997 年，当墨西哥经济正在从金融危机中恢复时，类似的事件又开始在一些亚洲国家发生，包括泰国、韩国，特别是印度尼西亚。症状是熟悉的：高利率、资产价值下降以及货币贬值。例如，在印度尼西亚，短期名义利率上升到 50%以上，股市价值缩水了大约 90%（以美元衡量），印度尼西亚卢比相对美元贬值 80%以上。这场危机引起了这些国家通货膨胀的上升（由于通货的贬值使进口品更为昂贵）和 GDP 的下降（由于高利率和信心的下降抑制了支出）。印度尼西亚的实际 GDP 在 1998 年下降了大约 13%。

是什么引起了这场风暴呢？问题始于亚洲的银行业系统。许多年来，这些亚洲国家的政府介入金融资源配置的程度要比美国和其他发达国家的政府更高。此前，一些评论家对这种政府与私人企业之间的“合伙制”大加赞赏，甚至建议美国也应该以它们为榜样。然而，随着时间的推移，如下的事实变得很清楚了：许多亚洲银行将贷款贷给那些有政治影响力的企业，而不是那些有着最具盈利能力的投资项目的企业。一旦上升的拖欠率开始将所谓的“官僚资本主义”暴露出来，国际投资者就开始对这些经济的未来失去信心。亚洲资产的风险贴水上升，导致利率大幅度上升和通货暴跌。

正如我们将在第 19 章更充分地讨论的那样，金融危机常常包含能够将初始问题放大的恶性循环。这里是有关亚洲所发生情况的一份简短描述：

1. 银行业系统的问题削弱了国际投资者对这些经济的信心。
2. 信心的丧失提高了风险贴水和利率。
3. 利率的上升与信心的丧失共同抑制了股票和其他资产的价格。
4. 资产价格的下降降低了用于银行贷款的抵押品的价值。
5. 抵押品价值的减少增加了银行贷款的拖欠率。
6. 越来越多的拖欠加剧了银行业系统的问题，这使局面回到第一步。

一些经济学家使用这种恶性循环的推理，暗示亚洲危机是一种自我实现的预言：坏事的发生是因为人们预期坏事要发生。然而，大多数经济学家认为，银行业系统的政治腐败是一个真实的问题，这个问题又因为上述这种信心减少的恶性循环而恶化了。

加剧这种局面的是金融机构的资产和负债之间的通货不匹配。这些新兴经济体的银行从国外借款往往是以外币（如美元）为单位的，而给本国居民发放的贷款是以本币（如印度尼西亚卢比）为单位的。结果，它们的资产是以本币计价的，而负债是以外币计价的。当本币在外汇市场上贬值时，银行的资产相对于负债的价值下降，这使银行业系统的问题进一步恶化了。

随着亚洲危机的发展，IMF 和美国力图恢复信心，这与它们几年前对墨西哥所做的一样。特别地，IMF 向亚洲国家发放贷款以帮助它们渡过危机；作为对这些贷款的交换，它要求这些国家的政府承诺改革银行业系统和消除官僚资本主义。IMF 希望短期贷款和长期改革能够恢复信心，降低风险贴水，使恶性循环变为良性循环。这一政策看来起了作用：亚洲经济迅速地从危机中复苏。

14.5 汇率应该浮动还是固定？

在明白了浮动与固定汇率下经济如何运行之后，让我们考虑一下哪种汇率制度更好。

赞成与反对不同汇率制度的观点

支持浮动汇率的主要观点是：浮动汇率允许一国使用货币政策更灵活地应对形势的变化。在固定汇率下，货币政策致力于唯一的目标：把汇率维持在所宣布的水平上。浮动汇率制度允许货币政策制定者追求其他目标，比如稳定就业或价格。

固定汇率的支持者认为，汇率的不确定性使国际贸易更为困难。在世界于 20 世纪 70 年代初放弃了固定汇率的布雷顿森林体系之后，实际汇率和名义汇率的波动性变得比任何人预期的都大得多（并且一直是这样）。一些经济学家把这种波动性归因于国际投资者非理性的和破坏稳定的投机。企业高级管理人员往往声称，这种波动性之所以有害，是因为它增加了伴随国际商务交易的不确定性。然而，尽管存在这种汇率的波动性，在浮动汇率下世界贸易量仍然持续增加。

固定汇率的支持者有时认为，对固定汇率的承诺是约束一国货币当局和防止货币供给过度增长的一种方式。然而，可供中央银行做出承诺的还有许多其他政策规则。例如，在第 17 章中，我们要讨论诸如名义 GDP 目标或通货膨胀率目标等政策规则。与这些其他政策规则相比，因为货币供给是自动调整的，所以，固定汇率的优势是实施起来更为简单，但这一政策可能引起收入和就业的更大波动。

在实践中，浮动与固定汇率之间的选择并不像乍看起来那么鲜明。在固定汇率制度下，如果维持汇率与其他目标的冲突过于严重，各国可以改变其通货的价值。在浮动汇率制度下，各国在设定货币政策时常常使用正式或非正式的汇率目标。我们很少看到完全固定或完全浮动的汇率。相反，在这两种制度下，汇率稳定通常是中央银行许多目标中的一个。

案例研究

关于欧元的争论

如果你曾经驱车 3 000 英里从纽约到旧金山，你可能记得，你绝不需要把你的货币从一

种通货形式换为另一种。在美国所有50个州中，当地居民都乐于接受你买东西所付的美元。这种货币联盟（monetary union）是固定汇率制度的最极端的形式。纽约美元和旧金山美元之间的汇率是如此不可变动地固定，以至你可能根本不知道两者的差别。（差别在哪里？每张美元钞票都是由12个地区联储银行之一发行的。虽然可以根据票面上的标记判断是哪个地区联储银行发行的，但你不用关心你所持有的是哪一种美元，因为其他每一个人，包括联储系统在内，都随时准备一对一地交换不同的地区联储银行发行的美元。）

然而，如果你在20世纪90年代穿越欧洲进行类似的3 000英里的旅行，你的经历就十分不同了。走不了多远，你就需要用你的法国法郎兑换德国马克、荷兰盾、西班牙比塞塔或意大利里拉。欧洲的大量通货使旅行的便利性下降而且更加昂贵。每次你经过边界的时候，你都不得不在银行排队兑换当地货币并支付货币兑换手续费。

然而，在今天，欧洲的情况更像美国了。许多欧洲国家放弃了自己的通货，组成了一个使用被称为欧元的统一通货的货币联盟。结果，法国与德国之间的汇率现在也像纽约和加利福尼亚州之间的汇率一样固定。

引进共同的通货是有成本的。最重要的是，欧元区各国将不能再实施各自的货币政策。相反，由所有成员国参加的欧洲中央银行将制定全欧元区统一的单一货币政策。各个国家的中央银行起到的作用类似于地区联邦储备银行：它们监控当地的状况，但并不能控制货币供给或利率。批评通货共同化的人认为，失去本国货币政策的代价是巨大的。如果一次衰退只发生在一个国家而没有发生在欧洲其他国家，那么，这个国家就没有能对付衰退的货币政策工具。这一论点是一些欧洲国家，如英国和瑞典，选择不放弃自己的货币和不加入欧元区的一个原因。

与放弃本国的货币政策相联系的问题在十年前变得非常明显了。2008—2013年，有几个南欧的经济体经历了显著的低迷。意大利的失业率从6.7%上升到了12.2%，葡萄牙的失业率从8.5%上升到了16.5%，西班牙的失业率从11.3%上升到了26.1%，希腊的失业率从7.7%上升到了27.3%。与此相对，在此期间，德国这个欧元区最大的国家的失业率从7.5%下降到了5.3%。欧元的批评者声称，如果这些南欧国家有自己的货币，而不是包含德国在内的欧元区的一部分，那么，它们本来是可以采用更具扩张性的货币政策的。更具扩张性的货币政策本来会降低其货币的价值，从而使它们的出口在世界市场上更为便宜；净出口的增加本来会帮助维持总需求和减轻衰退。

根据这些欧元批评家的看法，如果货币联盟在美国运行良好，为什么它对欧洲是一个坏主意呢？这些经济学家认为，美国与欧洲在两个重要的方面存在差别。第一，美国各州之间劳动力的流动性大于欧洲各国之间，这部分地是因为美国有共同的语言。因此，当地区性衰退发生时，美国工人更可能从高失业的州迁移到低失业的州。第二，美国有强大的中央政府，可以运用财政政策——如联邦税收和转移支付体系——在各地区之间重新分配资源，但欧洲没有类似的非常重要的机构帮助苦苦挣扎的国家。由于欧洲并没有这两个优势，所以，当它采用单一货币政策时，就会承担更大的成本。

共同通货的支持者认为，失去国家货币政策的损失足以被其他好处所抵消。在欧洲使用

单一通货的情况下，旅行者和企业对汇率的担心减少了，这鼓励了更多的国际贸易。共同的通货可能还有使欧洲人感到联系得更紧密的政治优势。作为20世纪标志的两次世界大战都是由于欧洲的纷争引起的。从共同通货加强了欧洲的团结这个意义上说，全世界都获益了。

投机性攻击、货币局制度与美元化

设想你是一个小国的中央银行行长。你和你的政策制定者同事决定固定你的通货——我们把它称为比索——对美元的汇率。从现在起，1比索兑换1美元。

如我们早些时候讨论过的，你现在必须随时准备以每比索1美元的价格买卖比索。货币供给将自动调整，使均衡汇率等于你的目标。然而，这一计划有一个潜在的问题：你的美元有可能花光。如果人们向中央银行出售大量比索，中央银行的美元储备可能消耗殆尽。在这种情况下，中央银行别无选择，只能放弃固定汇率，让比索贬值。

这一事实提出了投机性攻击（speculative attack）——使固定汇率无法维持的投资者认知的变化——的可能性。假定由于子虚乌有的原因，中央银行即将放弃汇率挂钩这样一种谣言传播开来。人们将会做出的反应是：在比索价值下降之前，马上到中央银行把比索换成美元。这一挤兑将耗尽中央银行的储备，可能迫使中央银行放弃钉住美元。在这种情况下，结果证明谣言是自我实现的。

为了避免这种可能性，一些经济学家认为固定汇率应该辅以货币局制度（currency board），就像阿根廷在20世纪90年代所做的那样。货币局制度是这样一种安排：中央银行持有足够的外国通货来支持每一单位本国通货。在我们的例子中，中央银行将对每一比索都持有1美元（或投资在美国政府债券上的1美元）。不管到中央银行进行兑换的比索有多少，中央银行的美元永远不会耗尽。

一旦中央银行采用了货币局制度，它可能会考虑自然而然的下一步：索性放弃比索，让本国使用美元。这一方案被称为美元化（dollarization）。它在高通货膨胀经济体中自行产生，在高通货膨胀经济体中，外国通货比本国通货提供了更可靠的价值储藏手段。但它也可以作为公共政策事项而发生，例如在巴拿马就是这样。如果一国想让其通货不可变更地与美元固定，最可靠的方法就是使用美元作为其官方通货。美元化的唯一损失是政府通过放弃印钞权而放弃的铸币税。美国政府则得到了货币供给增长所产生的收入。[①]

不可能三角形

对汇率制度的分析导致了一个简单的结论：你不能什么都拥有。更准确地说，

① 美元化也可能导致由于看到货币上的美国人肖像而丧失民族自豪感。美国政府可以通过将现在印有乔治·华盛顿（George Washington）、亚伯拉罕·林肯（Abraham Lincoln）和其他人肖像的中间位置留出空白来解决这一问题，使用美元的每个国家都可以插入本国英雄的肖像。

一国（或地区）不可能同时拥有自由的资本流动、固定汇率和独立的货币政策。这一事实表示在图 14－12 中，它常常被称为**不可能三角形**（impossible trinity），有时也被称为国际金融三难困境（trilemma of international finance）。一国（或地区）必须选择这个三角形的一边，放弃对角的制度特征。

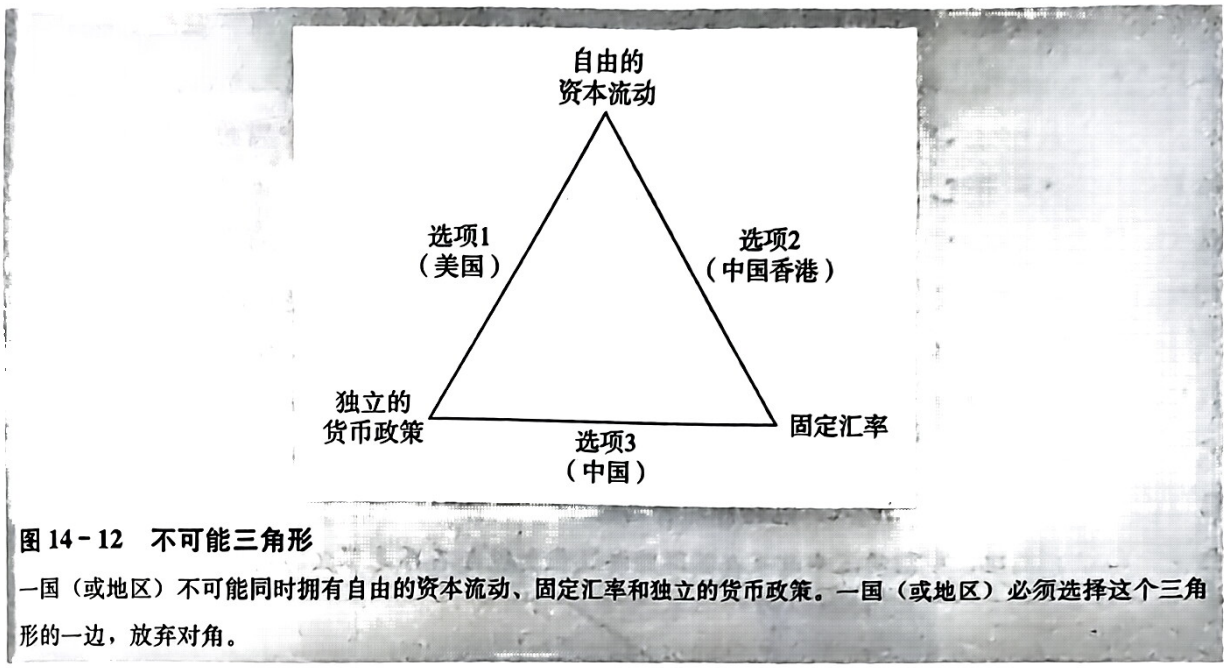


图 14－12 不可能三角形

一国（或地区）不可能同时拥有自由的资本流动、固定汇率和独立的货币政策。一国（或地区）必须选择这个三角形的一边，放弃对角。

第一个选项是允许资本自由流动和实行独立的货币政策，就像美国近些年来所做的那样。在这种情况下，不可能拥有固定汇率制度。相反，汇率必须浮动以平衡外汇市场。

第二个选项是允许资本自由流动和固定汇率，就像中国香港近些年来所做的那样。在这种情况下，国家或地区就失去了实行独立的货币政策的能力。货币供给必须调整以把汇率保持在其前定的水平上。在某种意义上，当一国（或地区）将其通货钉住另一国（或地区）的通货时，它就是在采用被钉住国（或地区）的货币政策。

第三个选项是通过限制国际资本流入和流出该国（或地区）而实行固定汇率和独立的货币政策。正如下面的案例研究所讨论的，中国采取的就是这样的政策。当一国（或地区）选择这个选项时，其利率不再由世界利率水平固定，而是由国内（或境内）力量决定，与封闭经济的情况一样。

历史已经显示，各国（或地区）能够而且确实选择了三角形的不同边。每个国家（或地区）的政策制定者必须回答一个重要问题：他们想接受汇率波动（选项 1），还是想放弃使用货币政策作为国内（境内）稳定化政策（选项 2），抑或想限制其公民参与世界金融市场（选项 3）？每个国家（或地区）都必须选择三者之一。

案例研究

人民币争论

1995—2005 年中国的通货——人民币——以 8.28 元兑 1 美元的汇率与美元挂钩。换言